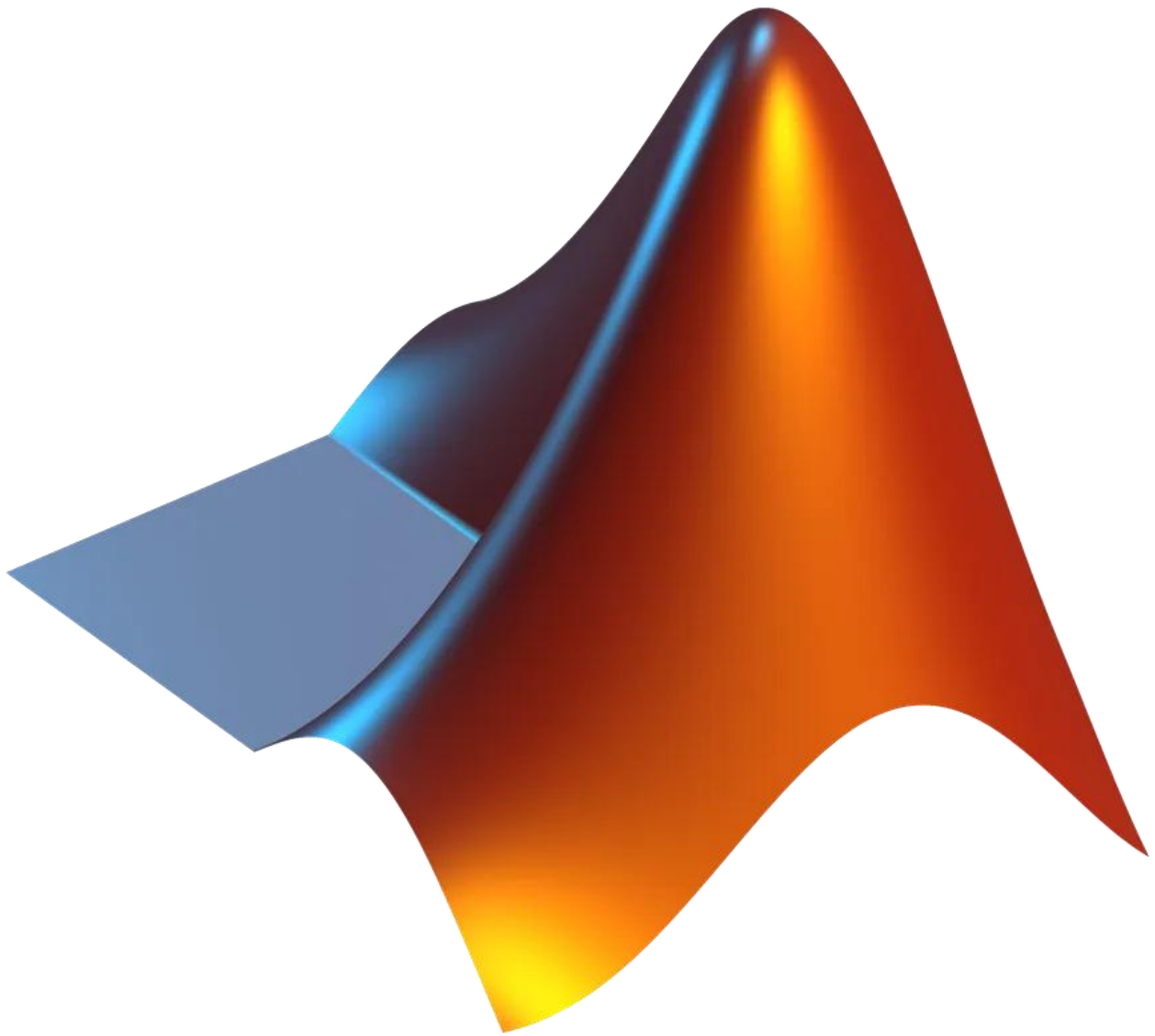


SAE 13 : Découvrir un dispositif de transmission

Compte-Rendu de la SAE 13

Guyot Loïc - Sailliot Valentin - RT1 - A2



Sommaire

Sommaire.....	2
Partie 1	3
Question 1-1:	4
Question 1-2 :	4
Question 1-3 :	5
Question 1-4 :	6
Question 1-5 :	7
Question 1-6 :	8
Question 1-7:	9
Question 1-8 :	10
Question 1-9 :	11
Question 1-10 :	12
Question 1-11 :	14
Question 1-12 :	16
Question 1-13 :	17
Question 1-14 :	18
Partie 2	20
Question 2-1:	21
Question 2-2:	23
Question 2-3:	25
Question 2-4:	26
Question 2-5:	27
Question 2-6:	29
Question 2-7:	31
Question 2-8:	33
Question 2-9:	35
Question 2-10:	36
Question 2-11:	37
Question 2-12:	38
Question 2-13:	40
Partie 3	42
Question 3-1:	43
Question 3-2:	45
Question 3-3:	47
Question 3-4:	48
Partie 4	50

Question 4-1:	51
Question 4-2:	55
Question 4-3:	57
Question 4-4:	59
Question 4-5:	61
Question 4-6:	64

Partie 1

Question 1-1:

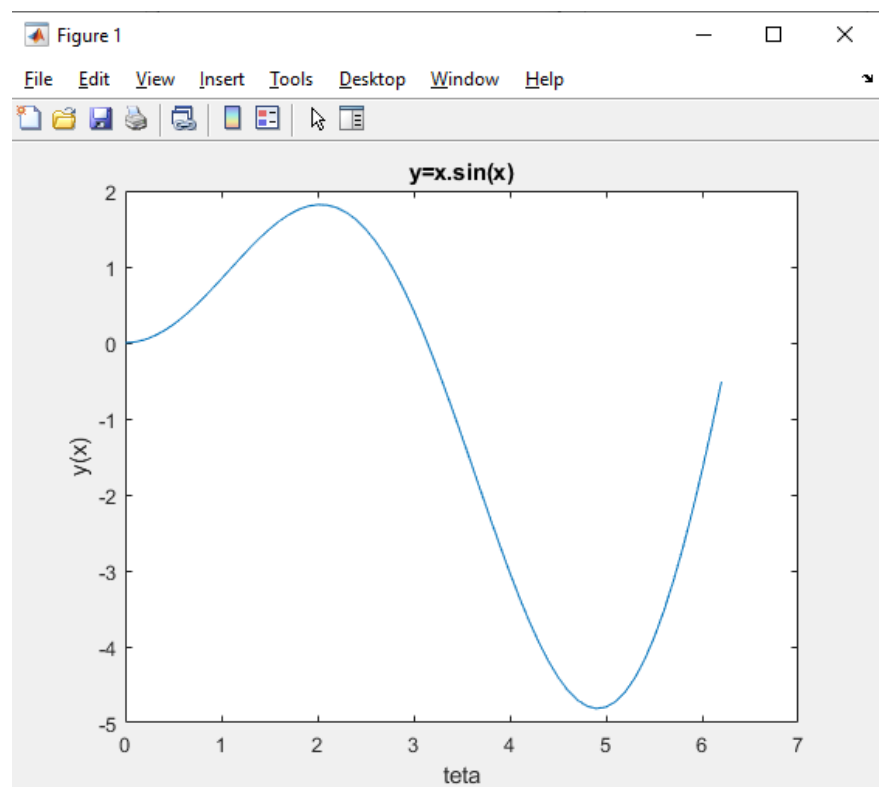
Tracer la fonction $y_1 = x \cdot \sin(x)$

cf question 2

Question 1-2 :

Mettez un titre et un label sur chaque axe

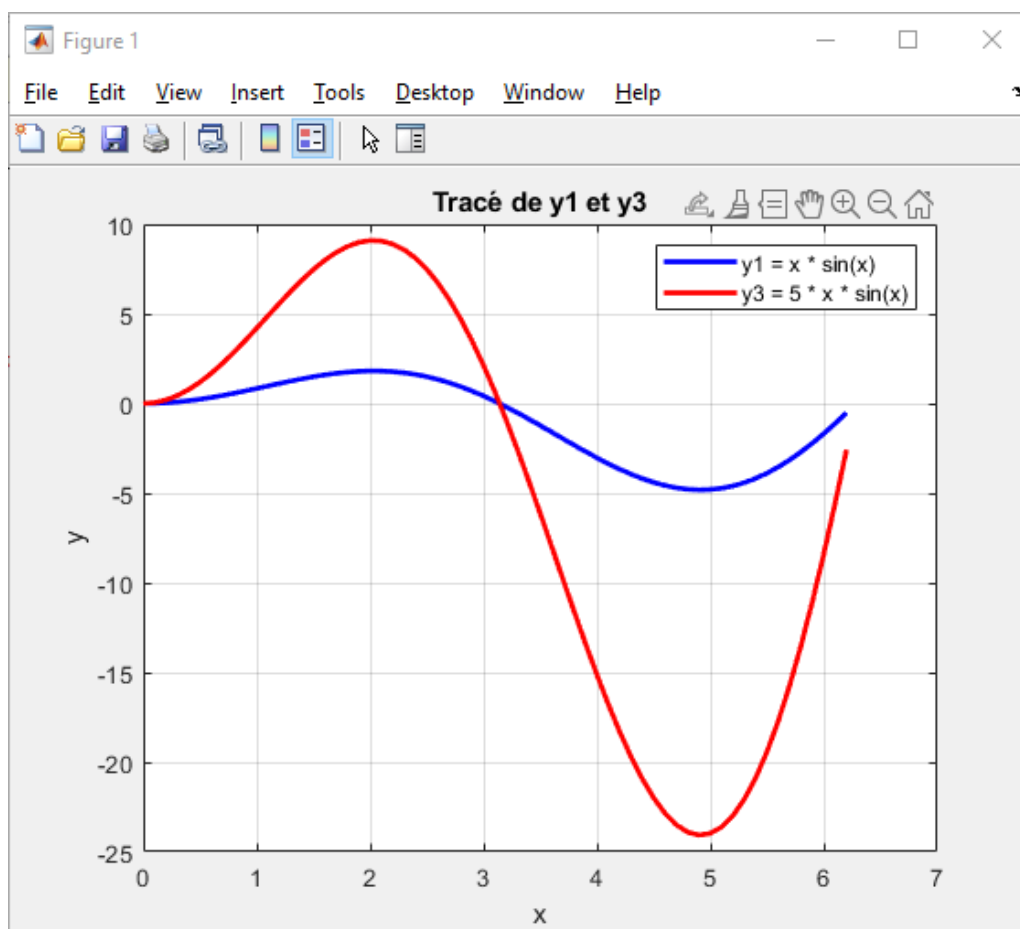
```
>> x = [0:0.1:2*pi];  
>> y=x*sin(x)  
>> y=x.*sin(x);  
>> plot(x,y)  
>> xlabel('teta')  
>> ylabel('y(x)')  
>> title('y=x.sin(x)')
```



Question 1-3 :

Tracer sur le même graphique les fonctions $y_1 = x \cdot \sin(x)$ et $y_3 = 5x \cdot \sin(x)$

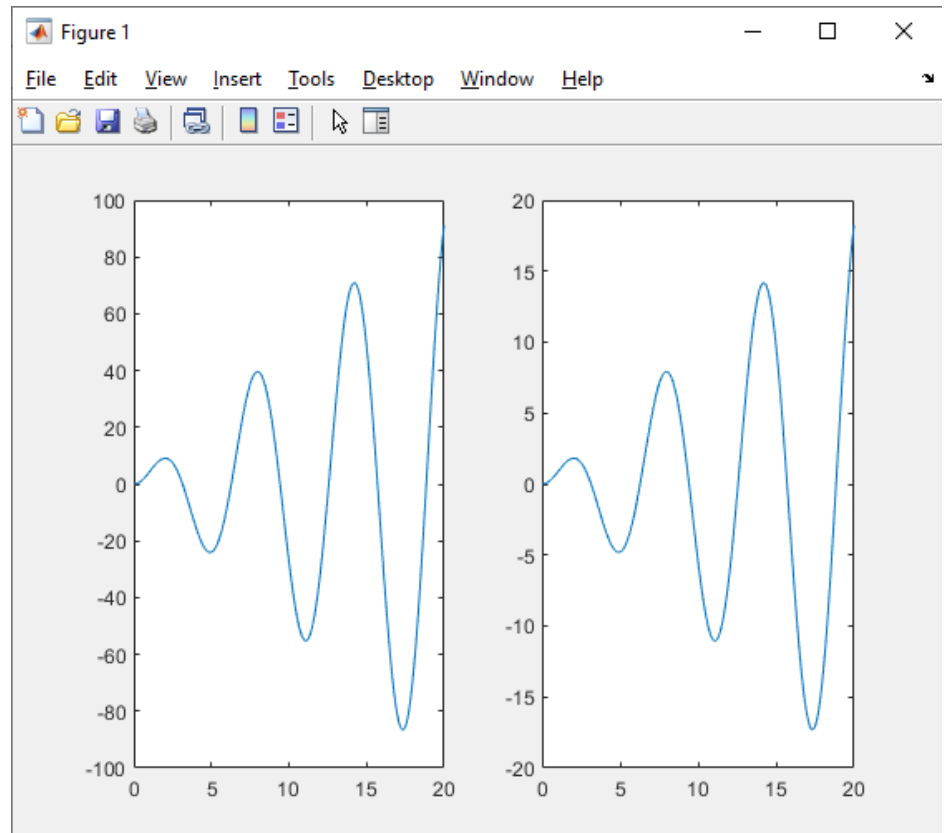
```
>> x = [0:0.1:2*pi];  
y1 = x .* sin(x);  
y3 = 5 * x .* sin(x);  
figure;  
plot(x, y1, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'y1 = x * sin(x)');  
hold on;  
plot(x, y3, 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'y3 = 5 * x * sin(x)');  
xlabel('x');  
ylabel('y');  
title('Tracé de y1 et y3');  
legend('show');  
grid on;  
hold off;
```



Question 1-4 :

Tracer sur 2 graphiques juxtaposés les fonctions y_1 et y_3 .

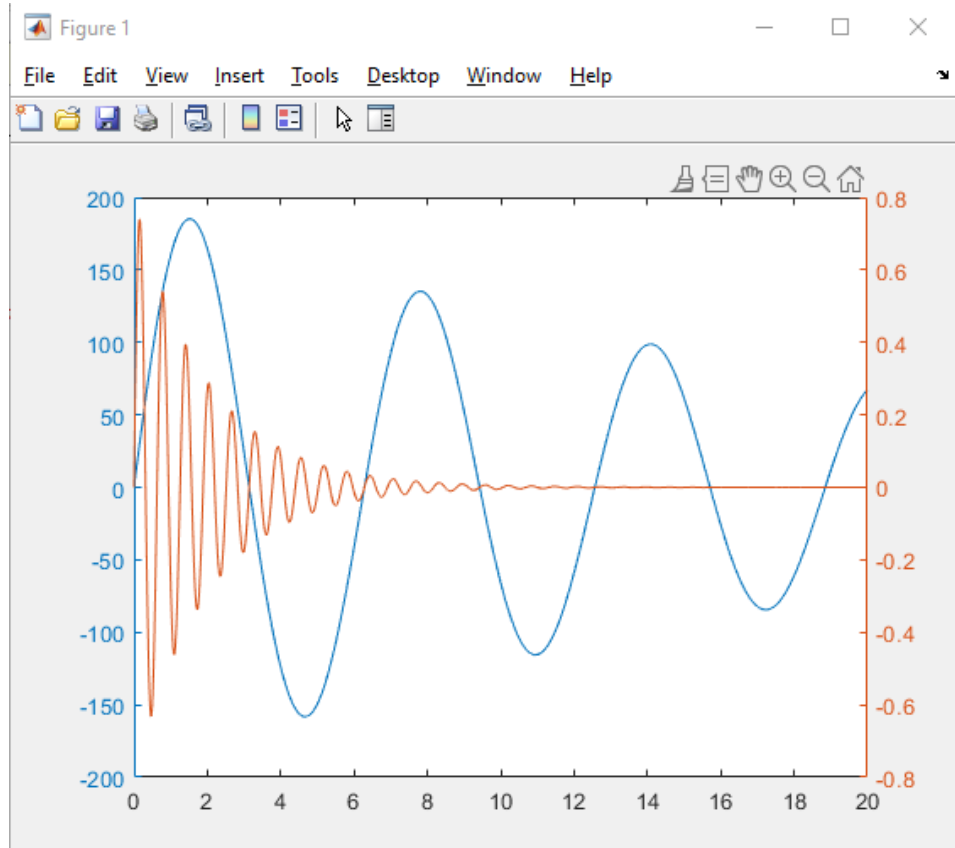
```
>> subplot(1,2,2)  
plot(x,x.*sin(x))  
subplot(1,2,1)  
plot(x,x.*5.*sin(x))
```



Question 1-5 :

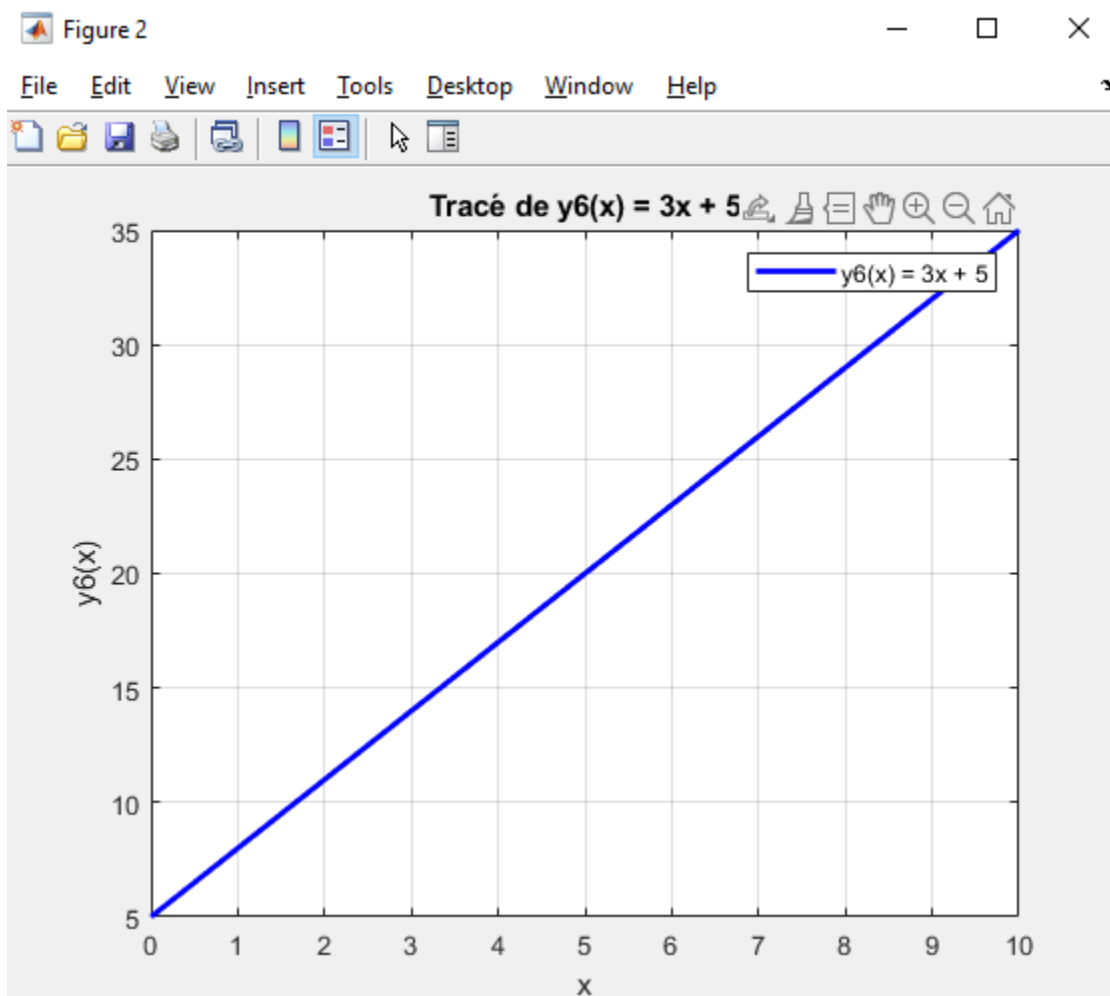
Tracer sur le même graphique les fonctions y4 et y5.

```
>> x=0:0.01:20;  
y4=200*exp(-0.05*x).*sin(x);  
y5=0.8*exp(-0.5*x).*sin(10*x);  
plotyy(x,y4,x,y5)
```



Question 1-6 :

Pour x variant de 0 à 10, tracer la fonction $y_6(x) = 3x + 5$. Donner la pente (coefficient directeur) de cette courbe



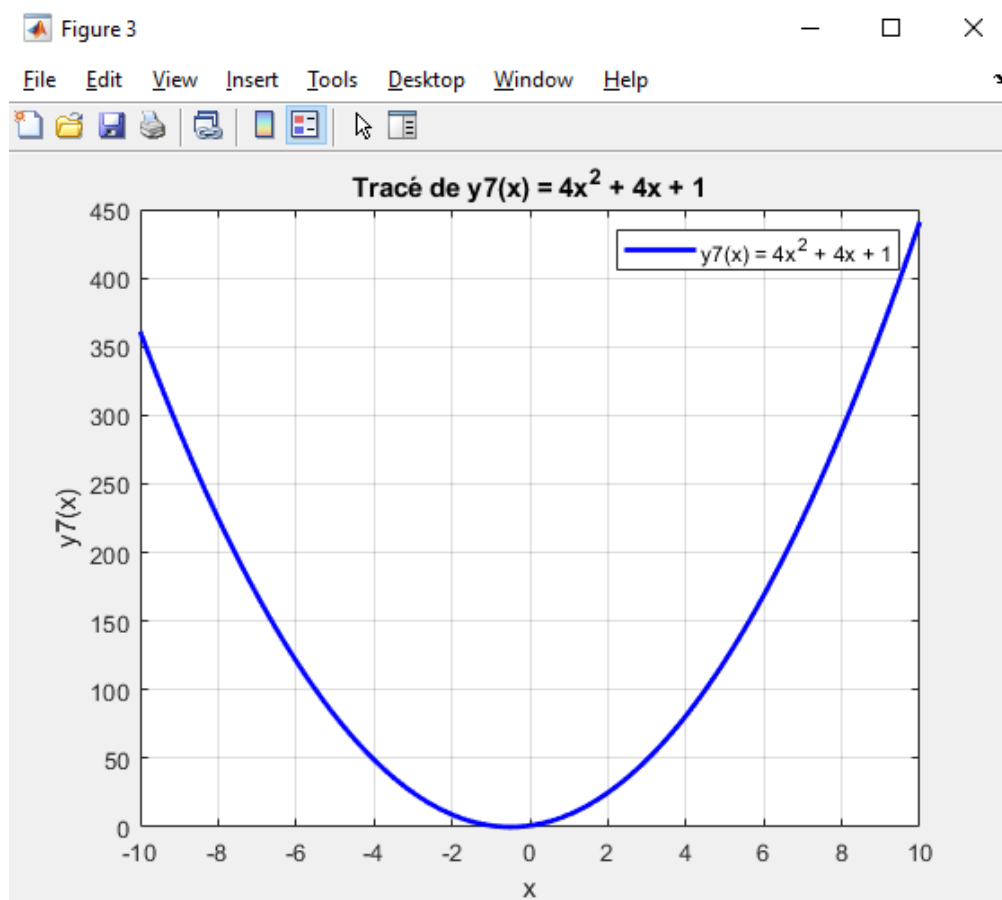
Le coefficient directeur de cette courbe est de 3.

Question 1-7:

Pour x variant de -10 à +10, tracer la fonction $y_7(x) = 4x^2 + 4x + 1$.

Quel type de courbe obtenez-vous ?

```
>> x = linspace(-10, 10, 100);  
y7 = 4 * x.^2 + 4 * x + 1;  
figure;  
plot(x, y7, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'y7(x) = 4x^2 + 4x + 1');  
xlabel('x');  
ylabel('y7(x)');  
title('Tracé de y7(x) = 4x^2 + 4x + 1');  
legend('show');  
grid on;  
fprintf('La fonction y7(x) = 4x^2 + 4x + 1 représente une parabole.\n');
```

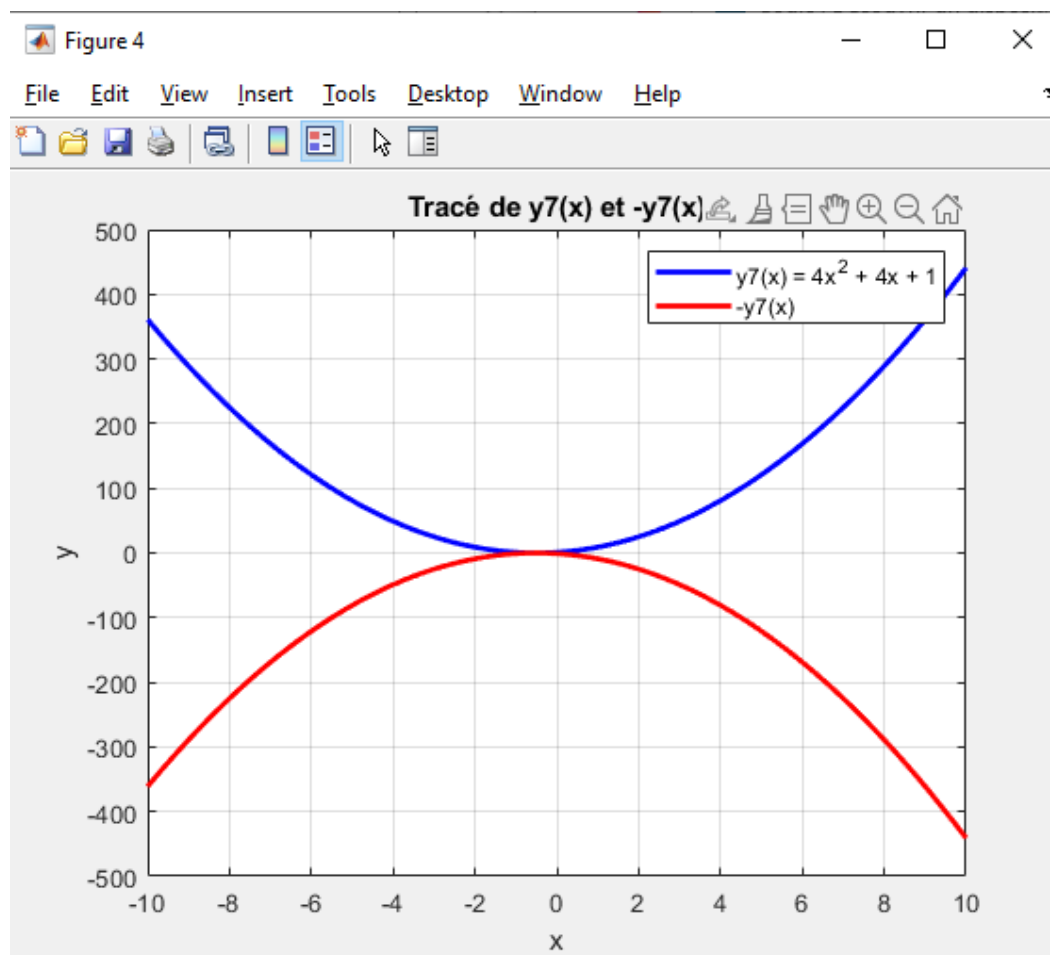


Le type de courbe est une parabole.

Question 1-8 :

Pour x variant de -10 à +10, tracer sur le même graphique les fonctions $y_7(x)$ et $-y_7(x)$

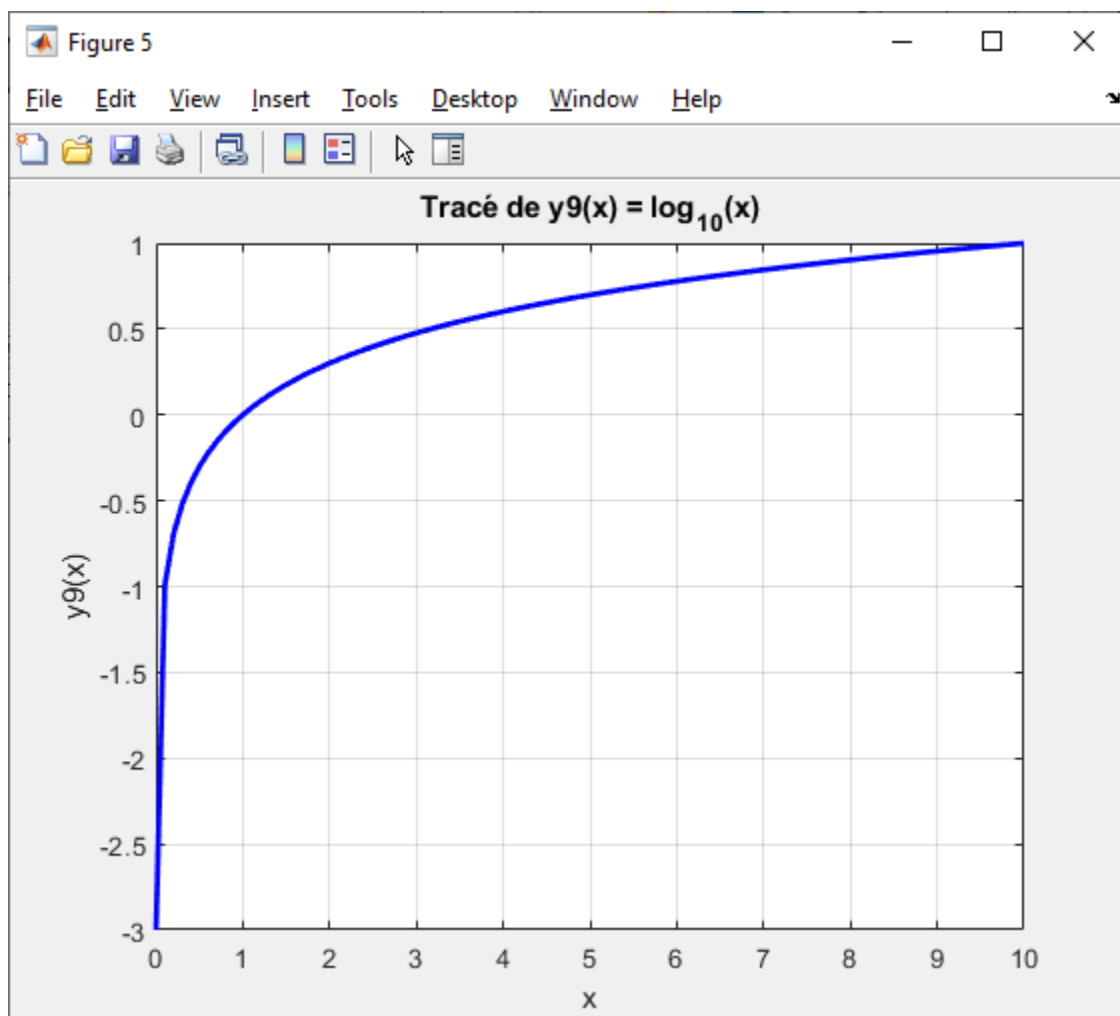
```
>> x = linspace(-10, 10, 100);  
y7 = 4 * x.^2 + 4 * x + 1;  
minus_y7 = -y7;  
figure;  
plot(x, y7, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'y7(x) = 4x^2 + 4x + 1');  
hold on;  
plot(x, minus_y7, 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', '-y7(x)');  
xlabel('x');  
ylabel('y');  
title('Tracé de y7(x) et -y7(x)');  
legend('show');  
grid on;  
hold off;
```



Question 1-9 :

Pour x variant de 0,001 à 10, tracer la fonction $y_9(x) = \log_{10}(x)$

```
>> x = linspace(0.001, 10, 100);  
y9 = log10(x);  
figure;  
plot(x, y9, 'b-', 'LineWidth', 2);  
title('Tracé de y9(x) = log_{10}(x)');  
xlabel('x');  
ylabel('y9(x)');  
grid on;  
hold off;
```

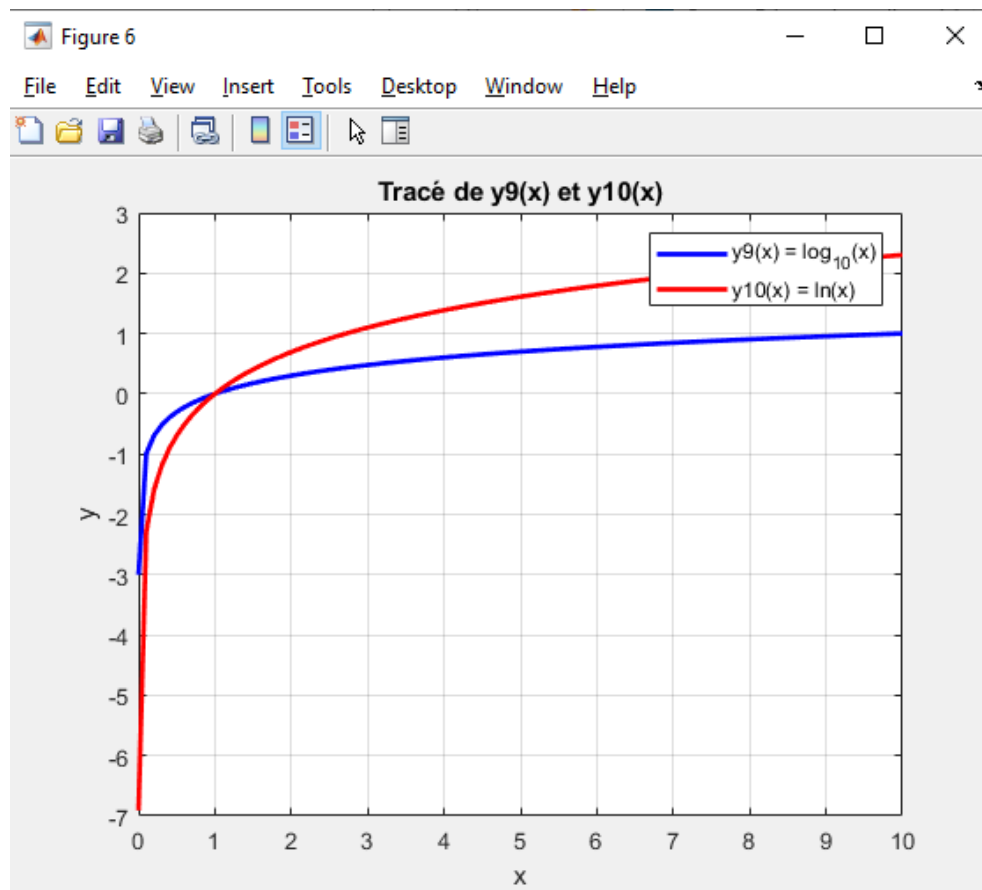


Question 1-10 :

Pour x variant de 0,001 à 10, tracer sur le même graphique la fonction

$y_9(x) = \log_{10}(x)$ et la fonction $y_{10} = \log e(x) = \ln(x)$. Que constatez-vous pour $x=1$?

```
>> x = linspace(0.001, 10, 100);
y9 = log10(x);
y10 = log(x);
figure;
plot(x, y9, 'b-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'y9(x) = log_{10}(x)');
hold on;
plot(x, y10, 'r-', 'LineWidth', 2, 'DisplayName', 'y10(x) = ln(x)');
xlabel('x');
ylabel('y');
title('Tracé de y9(x) et y10(x)');
legend('show');
grid on;
hold off;
value_at_x_1_y9 = log10(1);
value_at_x_1_y10 = log(1);
fprintf('Pour x = 1 :\n');
fprintf('y9(x) = log10(x) donne : %.15f\n', value_at_x_1_y9);
fprintf('y10(x) = ln(x) donne : %.15f\n', value_at_x_1_y10);
Pour x = 1 :
y9(x) = log10(x) donne : 0.000000000000000
y10(x) = ln(x) donne : 0.000000000000000
```

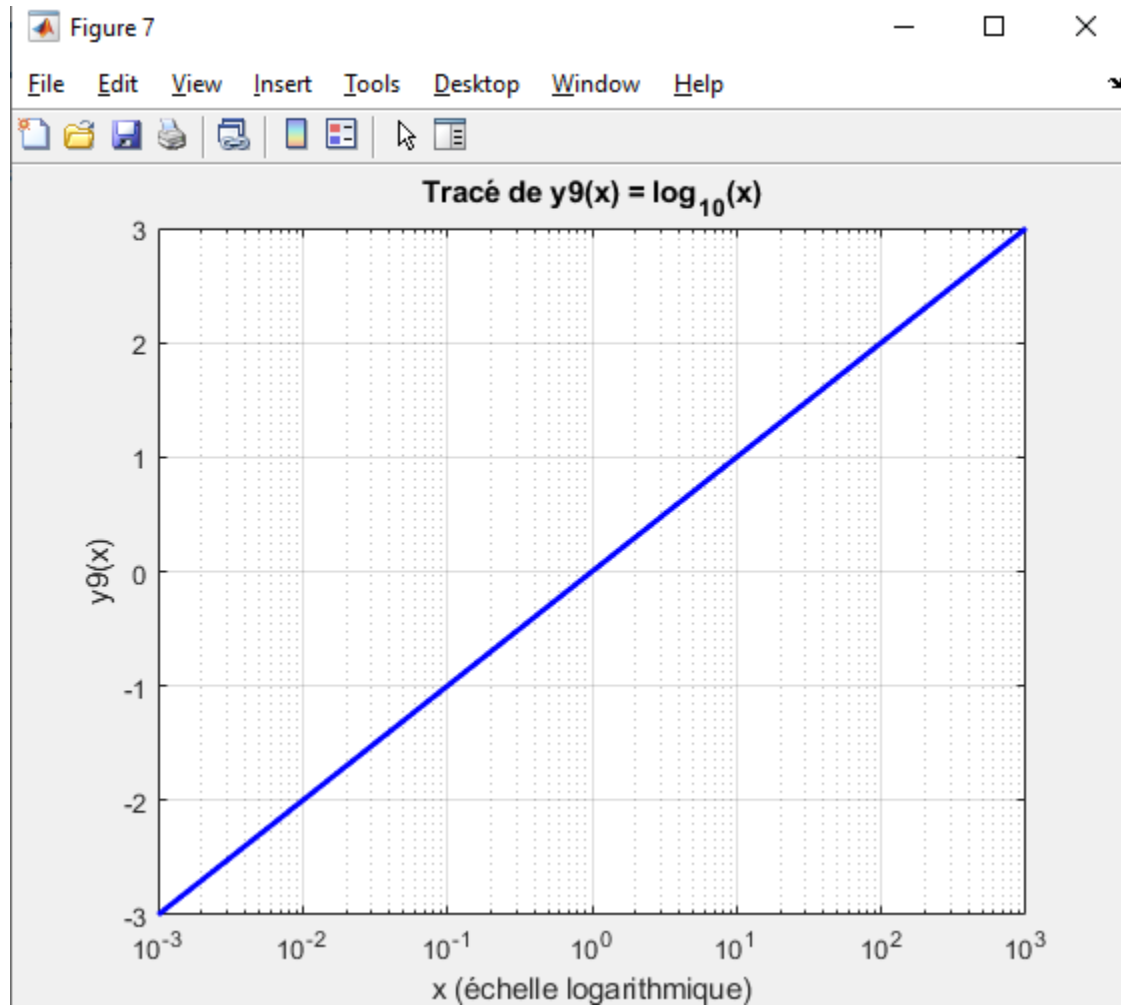


Pour $x = 1$ on remarque que les deux courbes se croise avec $y = 0$

Question 1-11 :

Pour x variant de 0,001 à 1000, tracer la fonction la fonction $y_9(x) = \log_{10}(x)$ Utiliser une échelle logarithmique pour l'axe des x. Que vaut $y_9(x)$ pour $x = 0,001 ; 0,1 ; 1 ; 10 ; 100 ; 1000$?

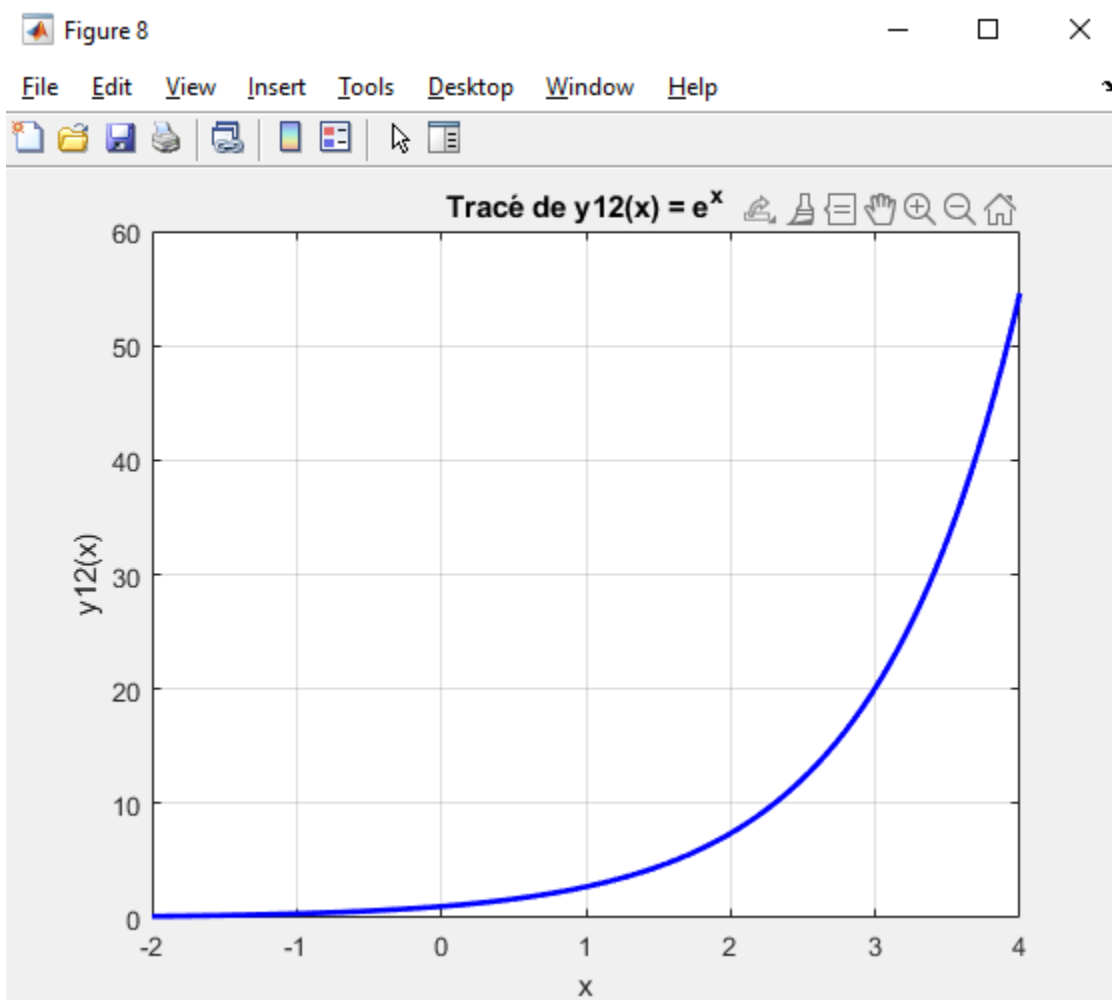
```
>> x = logspace(-3, 3, 100); % de 0,001 à 1000
y9 = log10(x);
figure;
semilogx(x, y9, 'b-', 'LineWidth', 2);
title('Tracé de y9(x) = log_{10}(x)');
xlabel('x (échelle logarithmique)');
ylabel('y9(x)');
grid on;
values_at_specific_x = [0.001, 0.1, 1, 10, 100, 1000];
y_values_at_specific_x = log10(values_at_specific_x);
fprintf('Valeurs de y9(x) pour x spécifiques :\n');
for i = 1:length(values_at_specific_x)
    fprintf('y9(%.3f) = %.15f\n', values_at_specific_x(i), y_values_at_specific_x(i))
end
Valeurs de y9(x) pour x spécifiques :
y9(0.001) = -3.000000000000000
y9(0.100) = -1.000000000000000
y9(1.000) = 0.000000000000000
y9(10.000) = 1.000000000000000
y9(100.000) = 2.000000000000000
y9(1000.000) = 3.000000000000000
```



Question 1-12 :

Pour x variant de -2 à +4, tracer la fonction $y_{12}(x) = e^x$

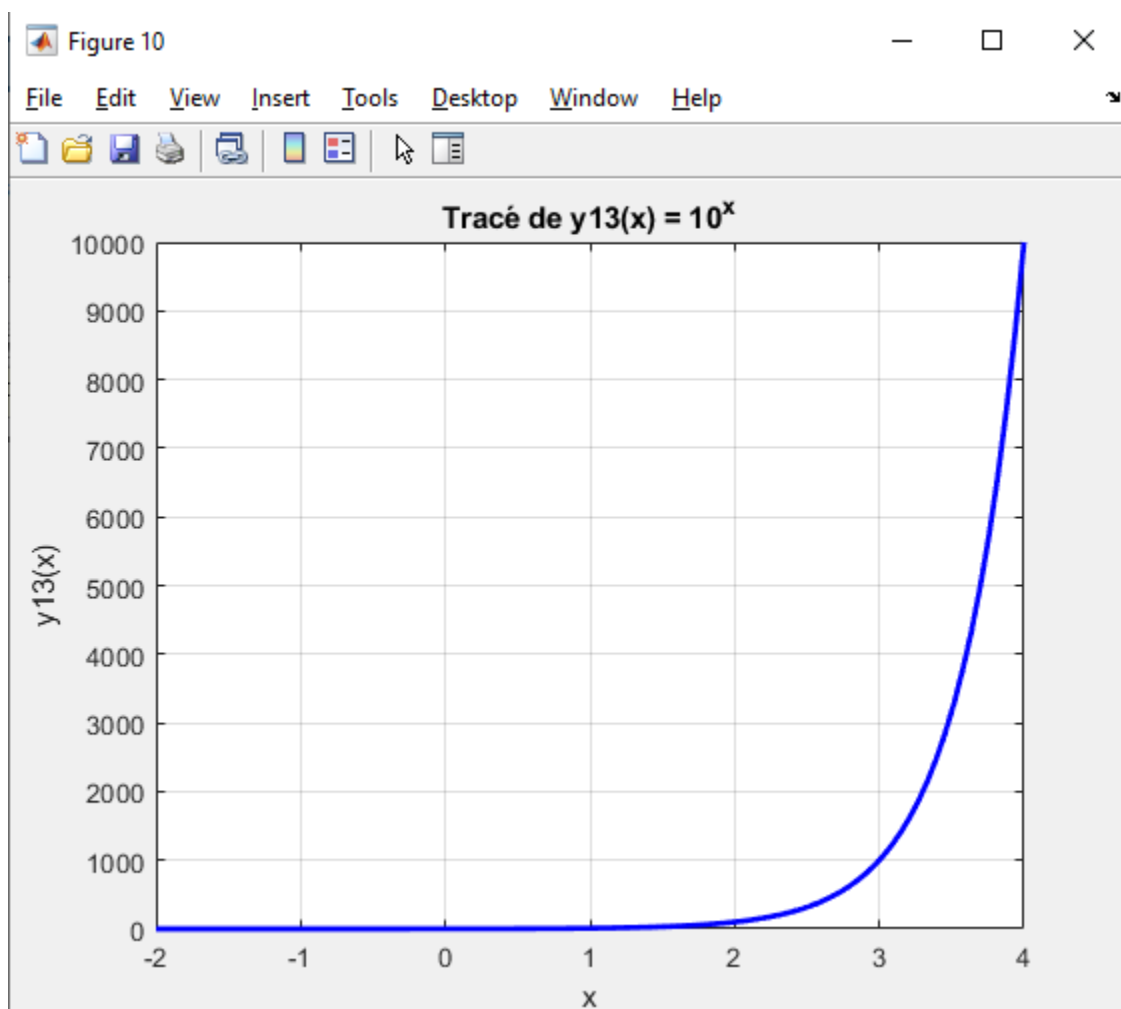
```
>> x = linspace(-2, 4, 100);  
yl2 = exp(x);  
figure;  
plot(x, yl2, 'b-', 'LineWidth', 2);  
title('Tracé de y12(x) = e^x');  
xlabel('x');  
ylabel('y12(x)');  
grid on;
```



Question 1-13 :

Pour x variant de -2 à +4, tracer la fonction $y_{13}(x) = 10^x$

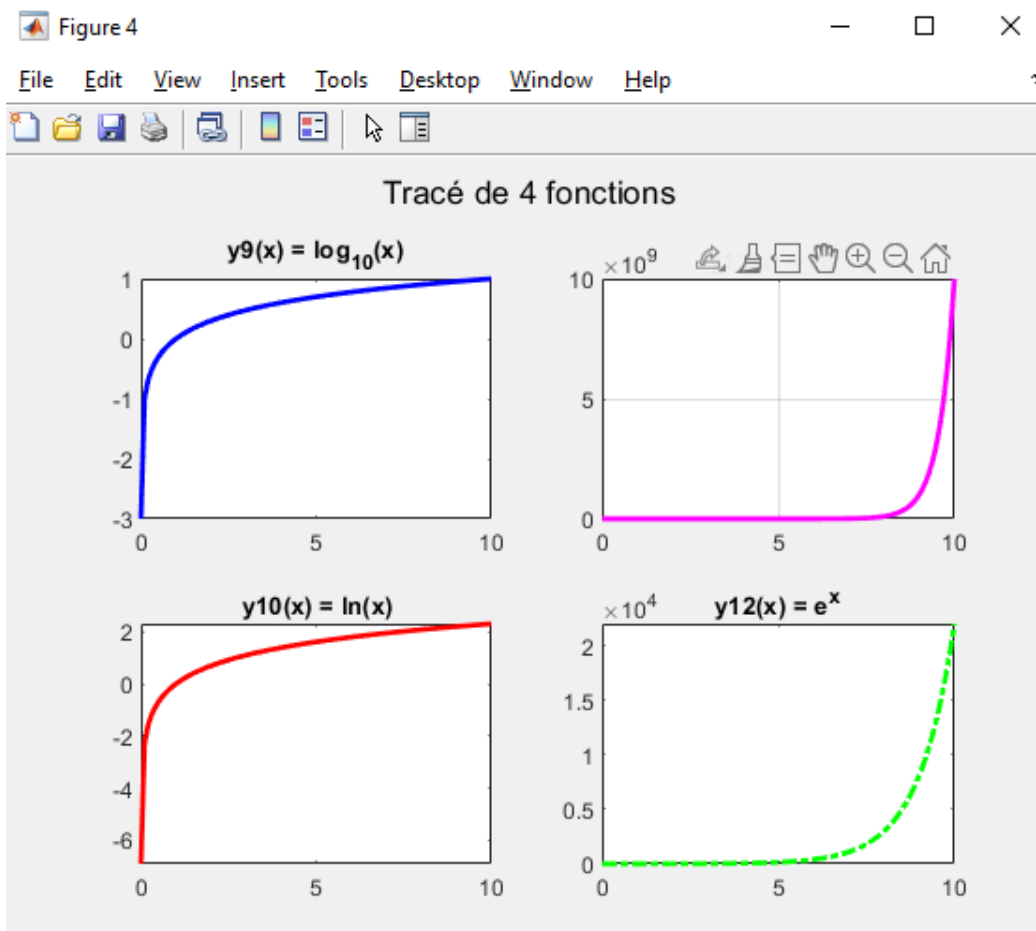
```
>> x = linspace(-2, 4, 100);  
y13 = 10.^x;  
figure;  
plot(x, y13, 'b-', 'LineWidth', 2);  
title('Tracé de y13(x) = 10^x');  
xlabel('x');  
ylabel('y13(x)');  
grid on;
```



Question 1-14 :

Tracer les fonctions des questions Q1-9 [$y_9(x) = \log_{10}(x)$], Q1-10 [$y_{10} = \log_e(x)$] , Q1-12 [$y_{12}(x) = e^x$] et Q1-13 [$y_{13}(x) = 10^x$] suivant la configuration ci-dessous.

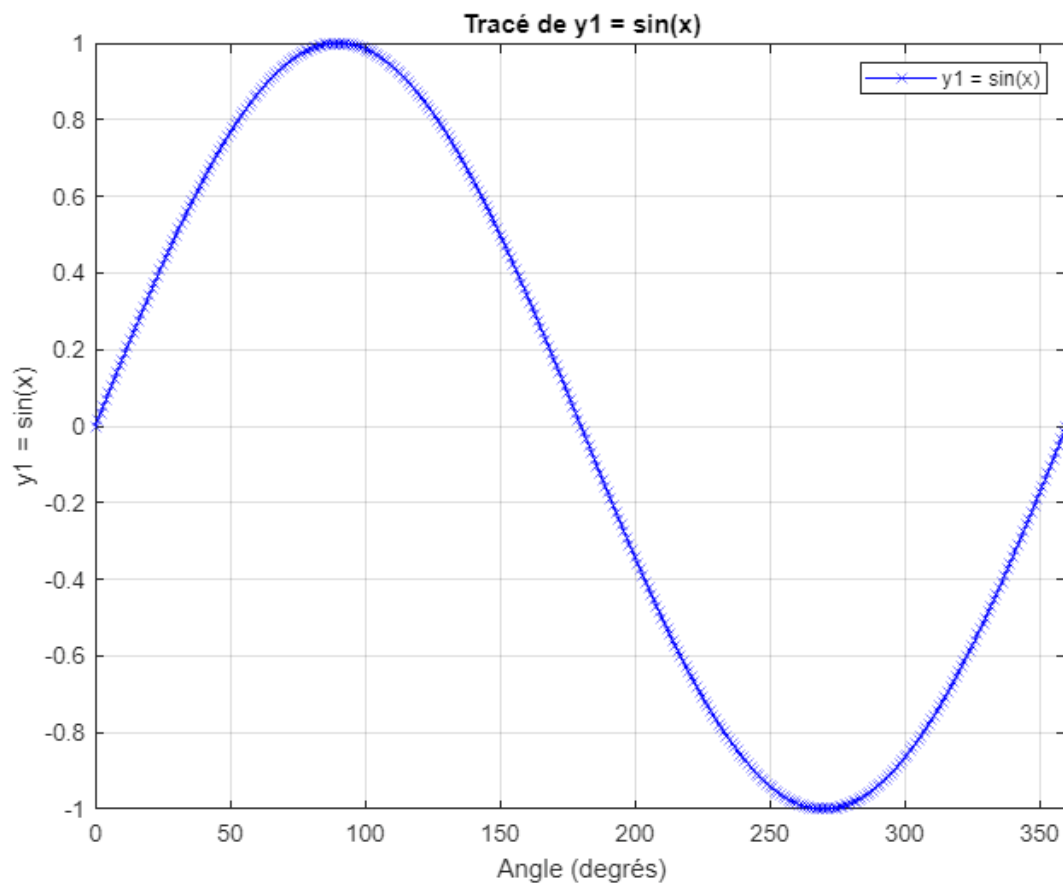
```
>> x = linspace(0.001, 10, 100);
y9 = log10(x);
y10 = log(x);
y12 = exp(x);
y13 = 10.^x;
figure;
subplot(2, 2, 1);
plot(x, y9, 'b-', 'LineWidth', 2);
title('y9(x) = log_{10}(x)');
subplot(2, 2, 3);
plot(x, y10, 'r-', 'LineWidth', 2);
title('y10(x) = ln(x)');
subplot(2, 2, 4);
plot(x, y12, 'g-.', 'LineWidth', 2);
title('y12(x) = e^x');
subplot(2, 2, 2);
plot(x, y13, 'm-', 'LineWidth', 2);
title('y13(x) = 10^x');
sgtitle('Tracé de 4 fonctions');
grid on;
```



Partie 2

Question 2-1:

Tracer en bleu, en trait plein et avec des marqueurs de type « croix » la fonction $y1 = \sin(x)$ pour x variant de 0 à 360°.



```
>> x = 0:1:360;

y1 = sind(x);

plot(x, y1, '-bx');

xlabel('Angle (degrés)');
ylabel('y1 = sin(x)');
title('Tracé de y1 = sin(x)');

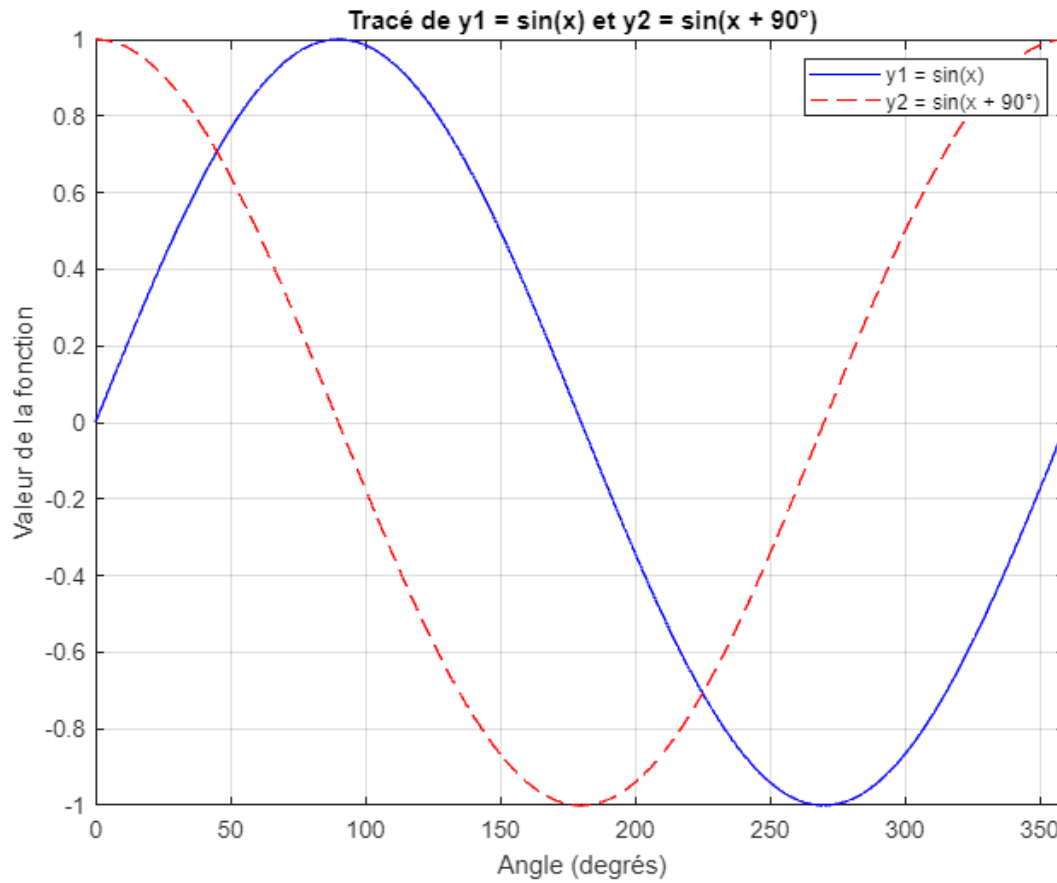
grid on;

legend('y1 = sin(x)');

xlim([0 360]);
```

Question 2-2:

Tracer sur le même graphique la fonction y_1 et la fonction $y_2 = \sin(x+90^\circ)$. Les courbes seront de couleurs et de styles différents.



```
>> x = 0:1:360;

y1 = sind(x);
y2 = sind(x + 90);

plot(x, y1, '-b', 'DisplayName', 'y1 = sin(x)');
hold on;
plot(x, y2, '--r', 'DisplayName', 'y2 = sin(x + 90°)');

xlabel('Angle (degrés)');
ylabel('Valeur de la fonction');
title('Tracé de y1 = sin(x) et y2 = sin(x + 90°)');

legend('show');

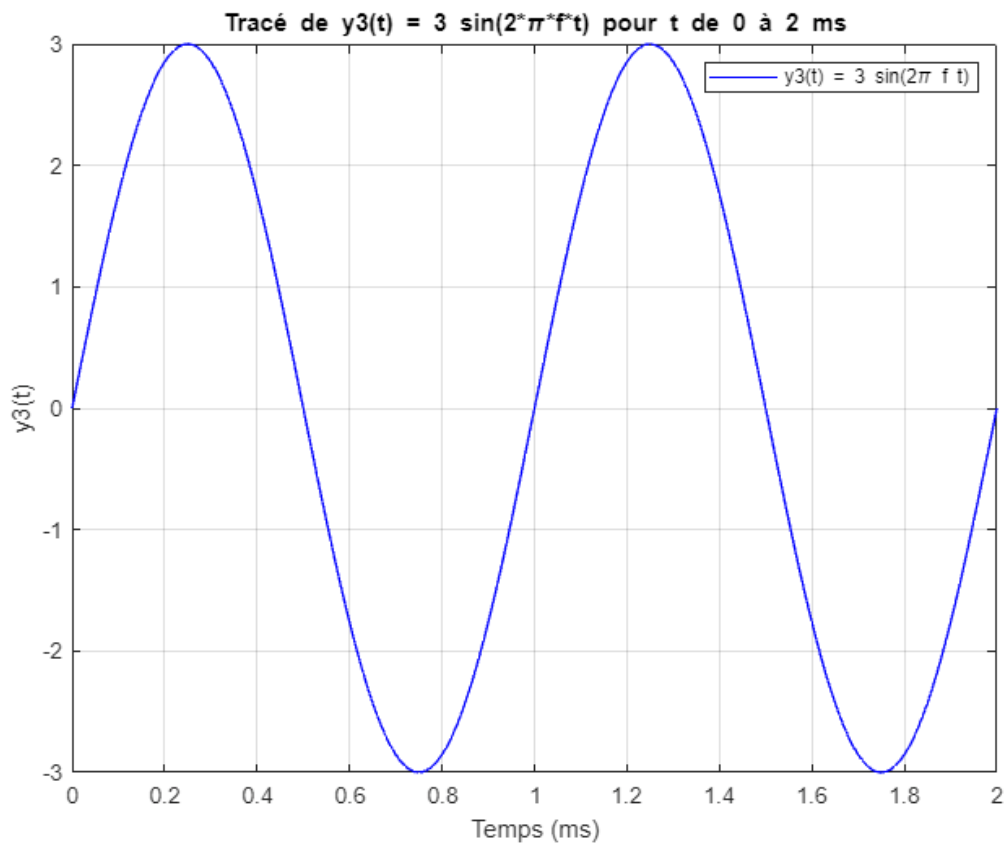
grid on;

xlim([0 360]);

hold off;
```

Question 2-3:

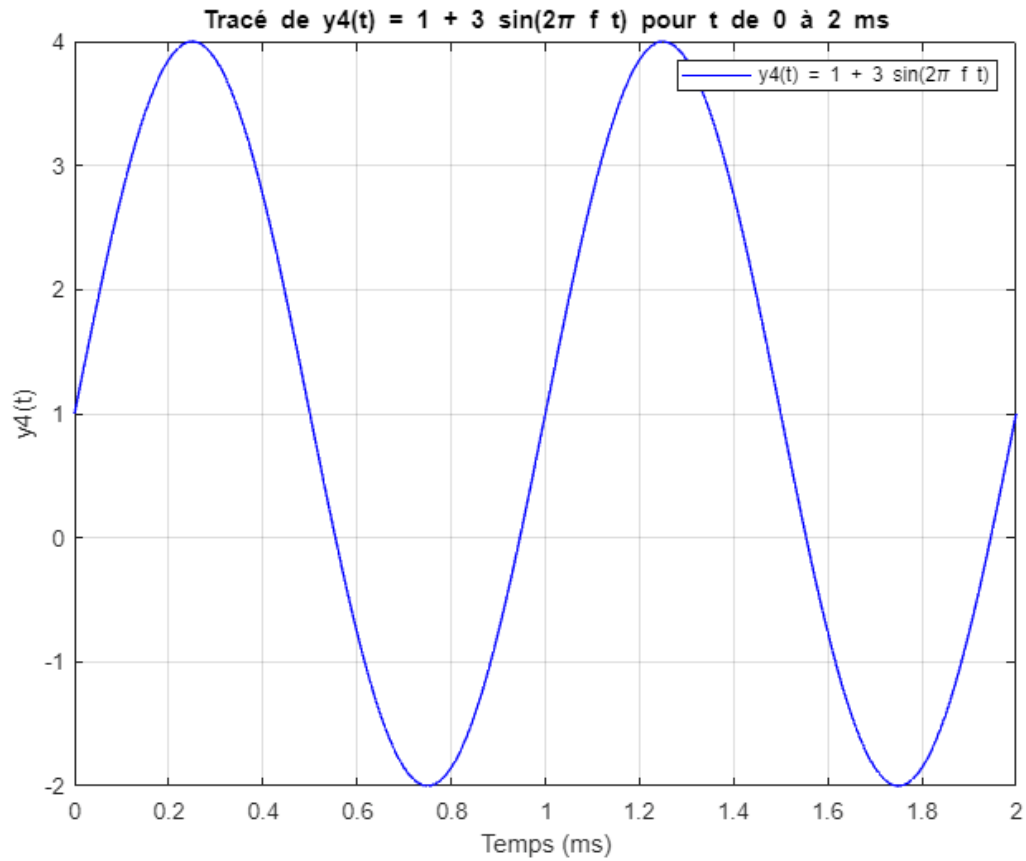
Tracer la fonction $y_3(t) = 3 \sin(2\pi f t)$ pour t variant de 0 à 2 ms et $f=1\text{kHz}$.



```
>> t = 0:0.01:2;  
  
f = 1;  
  
y3 = 3 * sin(2 * pi * f * t);  
  
plot(t, y3, '-b', 'DisplayName', 'y3(t) = 3 sin(2\pi f t)');  
  
xlabel('Temps (ms)');  
ylabel('y3(t)');  
title('Tracé de y3(t) = 3 sin(2*\pi*f*t) pour t de 0 à 2 ms');  
  
grid on;  
  
legend('show');
```

Question 2-4:

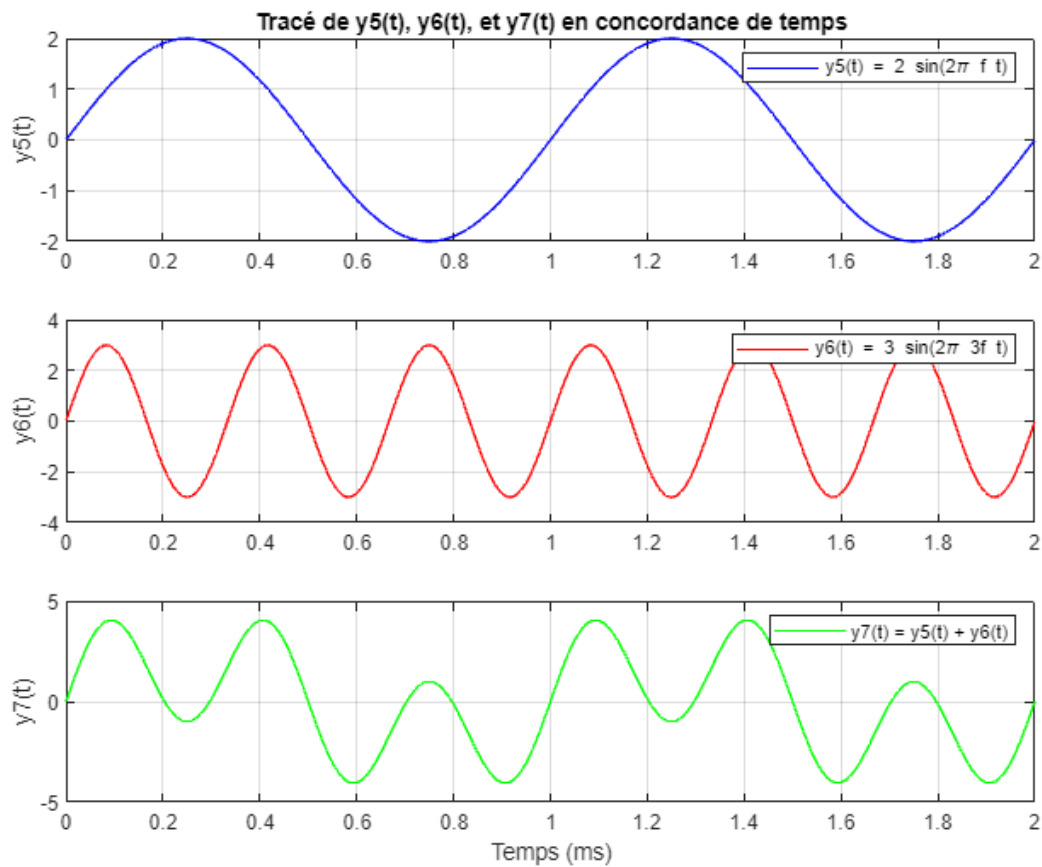
Tracer la fonction $y_4(t) = 1 + 3 \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t)$ pour t variant de 0 à 2 ms et $f=1\text{kHz}$.



```
>> t = 0:0.01:2;  
  
f = 1;  
  
y4 = 1 + 3 * sin(2 * pi * f * t);  
  
plot(t, y4, '-b', 'DisplayName', 'y4(t) = 1 + 3 sin(2\pi f t)');  
  
xlabel('Temps (ms)');  
ylabel('y4(t)');  
title('Tracé de y4(t) = 1 + 3 sin(2\pi f t) pour t de 0 à 2 ms');  
  
grid on;  
  
legend('show');
```

Question 2-5:

Soit $y_5(t) = 2 \sin(2\pi f t)$ et $y_6(t) = 3 \sin(2\pi 3f t)$ avec $f = 1\text{kHz}$. Tracer en concordance de temps (courbes les unes sous les autres) les fonctions $y_5(t)$, $y_6(t)$, et $y_7(t) = y_5(t) + y_6(t)$ pour t variant de 0 à 2 ms.



```
>> t = 0:0.01:2;

f = 1;

y5 = 2 * sin(2 * pi * f * t);

y6 = 3 * sin(2 * pi * 3 * f * t);

y7 = y5 + y6;

subplot(3, 1, 1);
plot(t, y5, '-b', 'DisplayName', 'y5(t) = 2 sin(2\pi f t)');
title('Tracé de y5(t), y6(t), et y7(t) en concordance de temps');
ylabel('y5(t)');
grid on;
legend('show');

subplot(3, 1, 2);
plot(t, y6, '-r', 'DisplayName', 'y6(t) = 3 sin(2\pi 3f t)');
ylabel('y6(t)');
grid on;
legend('show');

subplot(3, 1, 3);
plot(t, y7, '-g', 'DisplayName', 'y7(t) = y5(t) + y6(t)');
xlabel('Temps (ms)');
ylabel('y7(t)');
grid on;
legend('show');
```

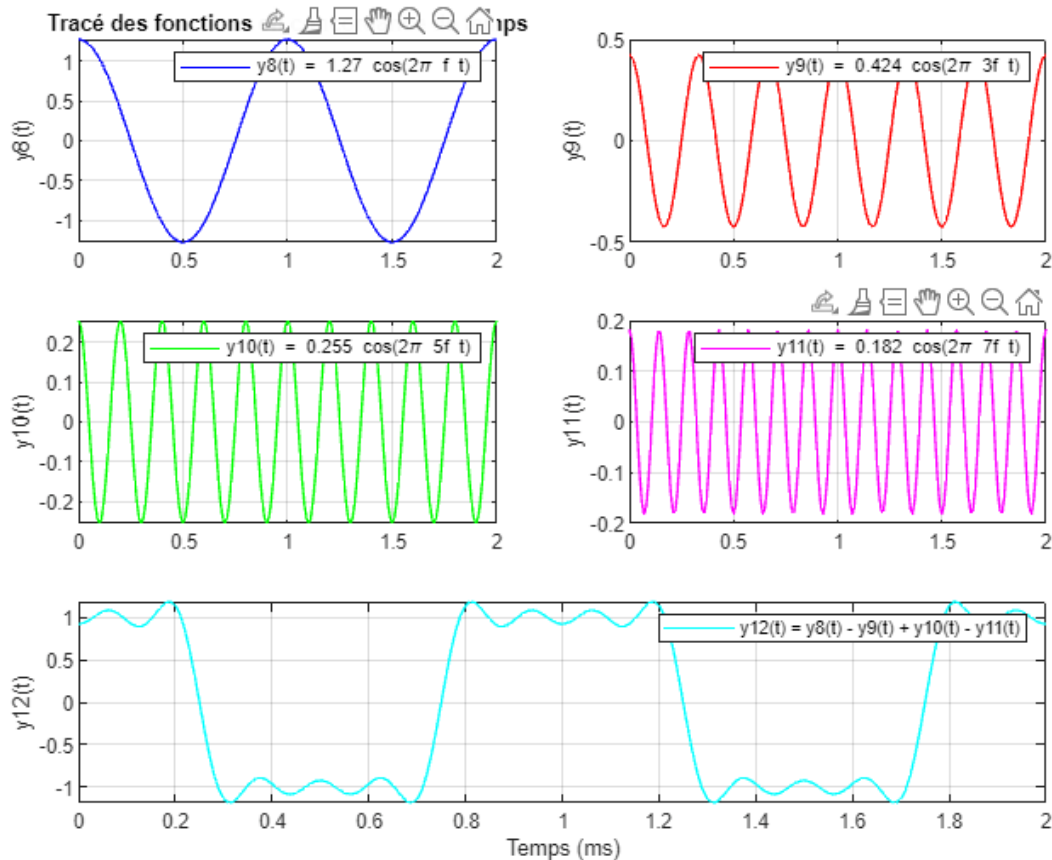
Question 2-6:

Soit $y_8(t) = 1,27 \cdot \cos(2\pi \cdot f \cdot t)$, $y_9(t) = 0,424 \cdot \cos(2\pi \cdot 3 \cdot f \cdot t)$, $y_{10}(t) = 0,255 \cdot \cos(2\pi \cdot 5 \cdot f \cdot t)$, $y_{11}(t) = 0,182 \cdot \cos(2\pi \cdot 7 \cdot f \cdot t)$ avec $f = 1$ kHz.

Pour t variant de 0 à 2 ms, tracer en concordance de temps (courbes les unes sous les autres) les fonctions $y_8(t)$, $y_9(t)$, $y_{10}(t)$ et $y_{11}(t)$ et $y_{12}(t) = y_8(t) - y_9(t) + y_{10}(t) - y_{11}(t)$

Conclusion, à quelle forme vous fait penser la courbe y_{12} ?

La courbe 12 est une sinusoïde complexe composée des signaux y_8 , y_9 , y_{10} et y_{11} , ou chaque extremum de celles ci représentent un “pic” de y_{12}



```

>> t = 0:0.01:2;

f = 1;

y8 = 1.27 * cos(2 * pi * f * t);
y9 = 0.424 * cos(2 * pi * 3 * f * t);
y10 = 0.255 * cos(2 * pi * 5 * f * t);
y11 = 0.182 * cos(2 * pi * 7 * f * t);

y12 = y8 - y9 + y10 - y11;

subplot(3, 2, 1);
plot(t, y8, '-b', 'DisplayName', 'y8(t) = 1.27 cos(2\pi f t)');
title('Tracé des fonctions en concordance de temps');
ylabel('y8(t)');
grid on;
legend('show');

subplot(3, 2, 2);
plot(t, y9, '-r', 'DisplayName', 'y9(t) = 0.424 cos(2\pi 3f t)');
ylabel('y9(t)');
grid on;
legend('show');

subplot(3, 2, 3);
plot(t, y10, '-g', 'DisplayName', 'y10(t) = 0.255 cos(2\pi 5f t)');
ylabel('y10(t)');
grid on;
legend('show');

subplot(3, 2, 4);
plot(t, y11, '-m', 'DisplayName', 'y11(t) = 0.182 cos(2\pi 7f t)');
ylabel('y11(t)');
grid on;
legend('show');

subplot(3, 2, [5 6]);
plot(t, y12, '-c', 'DisplayName', 'y12(t) = y8(t) - y9(t) + y10(t) - y11(t)');
xlabel('Temps (ms)');
ylabel('y12(t)');
grid on;
legend('show');

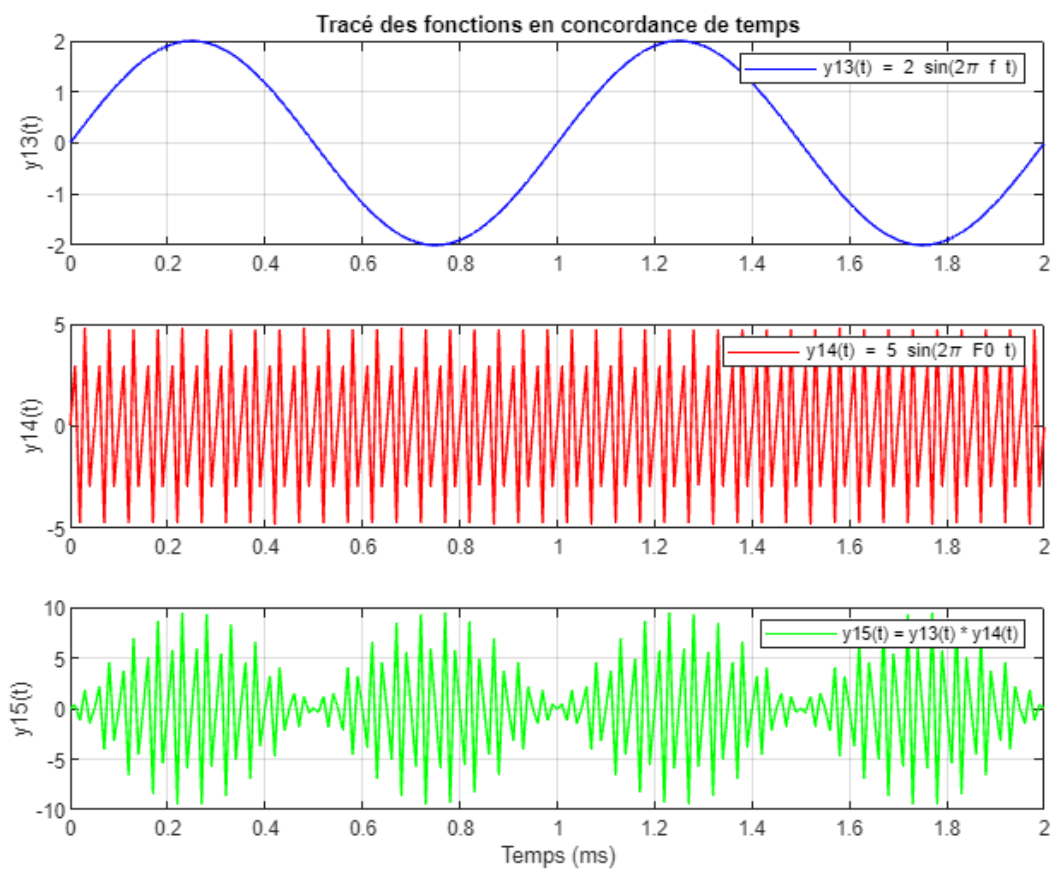
```

Question 2-7:

Soit les fonctions $y_{13}(t) = 2.\sin(2.\pi.f.t)$ et $y_{14}(t) = 5.\sin(2.\pi.F_0.t)$ avec $f=1\text{kHz}$ et $F_0 = 40\text{ kHz}$.

Tracer en concordance de temps, pour t variant de 0 à 2 ms, les fonction $y_{13}(t)$, $y_{14}(t)$ et $y_{15}(t) = y_{13}(t) * y_{14}(t)$

Donner l'amplitude maximale $Y_{15_{\max}}$ de $y(t)$



```

>> t = 0:0.01:2;
f = 1;
F0 = 40;

y13 = 2 * sin(2 * pi * f * t);
y14 = 5 * sin(2 * pi * F0 * t);
y15 = y13 .* y14;

subplot(3, 1, 1);
plot(t, y13, '-b', 'DisplayName', 'y13(t) = 2 sin(2\pi f t)');
title('Tracé des fonctions en concordance de temps');
ylabel('y13(t)');
grid on;
legend('show');

subplot(3, 1, 2);
plot(t, y14, '-r', 'DisplayName', 'y14(t) = 5 sin(2\pi F0 t)');
ylabel('y14(t)');
grid on;
legend('show');

subplot(3, 1, 3);
plot(t, y15, '-g', 'DisplayName', 'y15(t) = y13(t) * y14(t)');
xlabel('Temps (ms)');
ylabel('y15(t)');
grid on;
legend('show');

```

```

Y15max = max(y15);

disp('L amplitude maximale Y15max de y(t) est :');
disp(Y15max);
L amplitude maximale Y15max de y(t) est :
    9.4356

```

Question 2-8:

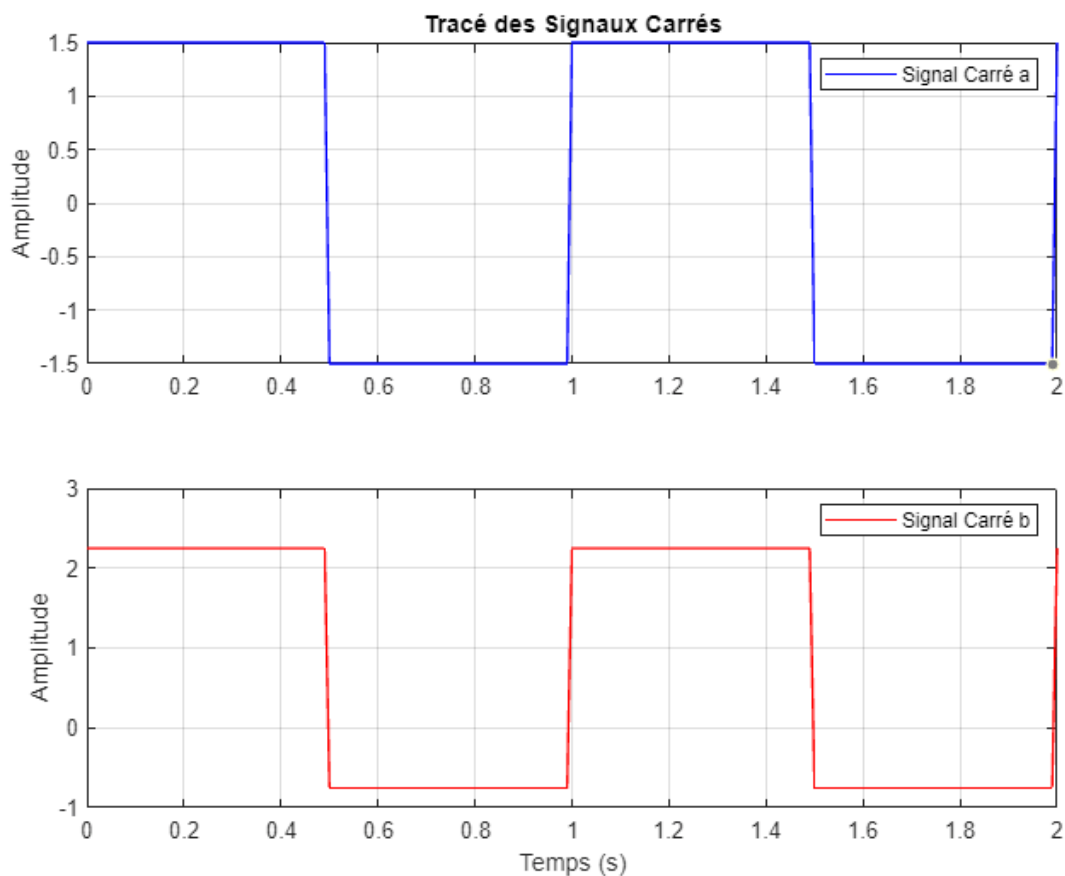
Génération d'un signal « carré »

a- Tracer, sur une durée de 2 secondes, un signal carré dont l'amplitude est comprise entre -1,5 V et 1,5 V et de fréquence 1 Hz

Syntaxe pour générer un signal carré de fréquence f et d'amplitude V : $V * \text{square}(2 * \pi * f * t)$

b- Tracer, sur une durée de 2 secondes, un signal carré dont l'amplitude est comprise entre 0 V et 1,5 V et de fréquence 1 Hz

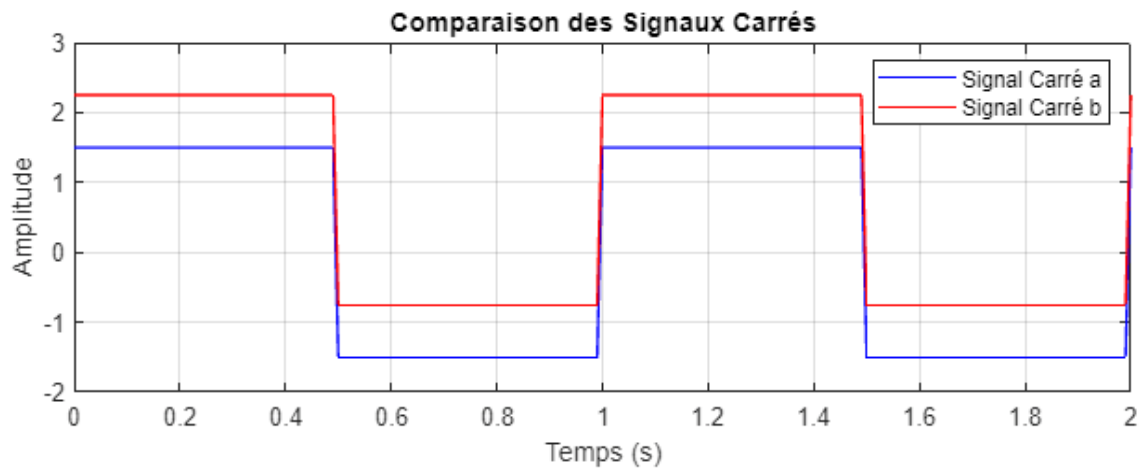
c- Comparer les signaux obtenus au a et b.



```
>> f = 1;
t = 0:0.01:2;

signal_a = 1.5 * square(2 * pi * f * t);
subplot(2, 1, 1);
plot(t, signal_a, '-b', 'DisplayName', 'Signal Carré a');
title('Tracé des Signaux Carrés');
ylabel('Amplitude');
grid on;
legend('show');

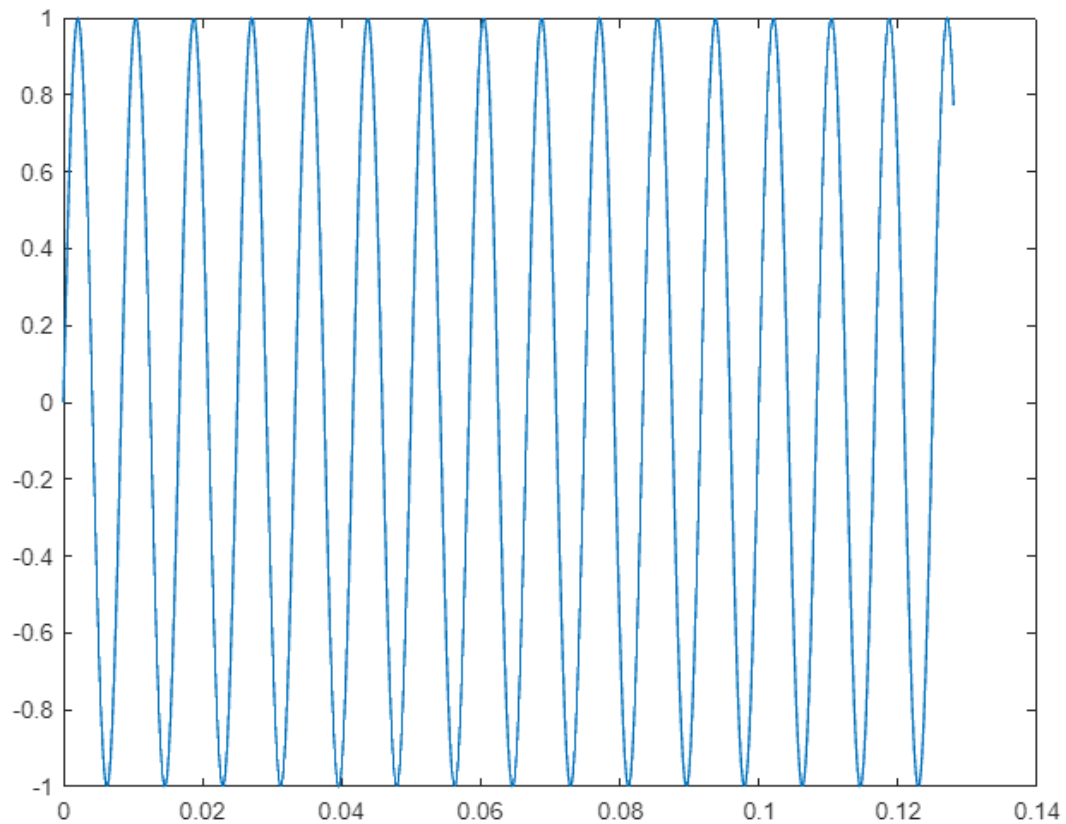
signal_b = 1.5 * square(2 * pi * f * t, 50) + 0.75;
subplot(2, 1, 2);
plot(t, signal_b, '-r', 'DisplayName', 'Signal Carré b');
xlabel('Temps (s)');
ylabel('Amplitude');
grid on;
legend('show');
```



En comparant les deux signaux comme ci-dessus, on peut voir les différences dans leurs amplitudes et leurs plages de valeurs.

Question 2-9:

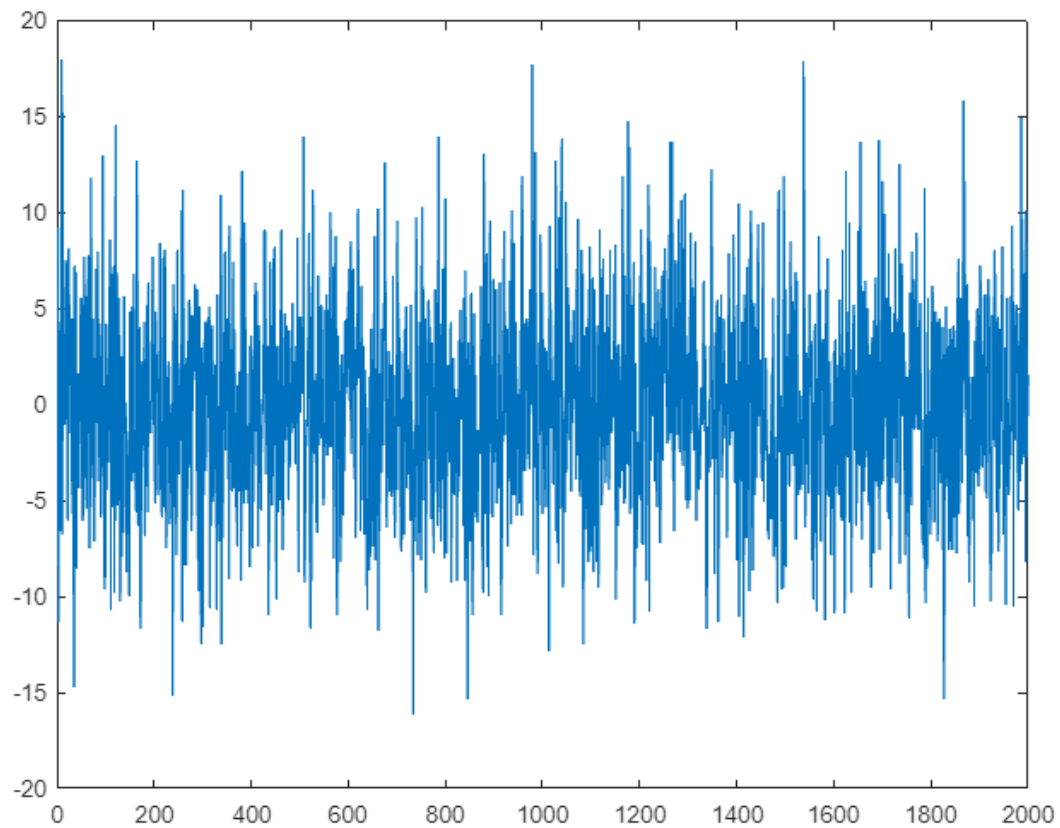
Tracer la fonction sinus



```
>> fe = 8000;  
N = 1024;  
t = (0:N)/fe;  
  
f0 = 120;  
sinus = sin(2*pi*f0*t);  
plot(t,sinus)
```

Question 2-10:

Tracer la fonction « bruit » ci-dessus

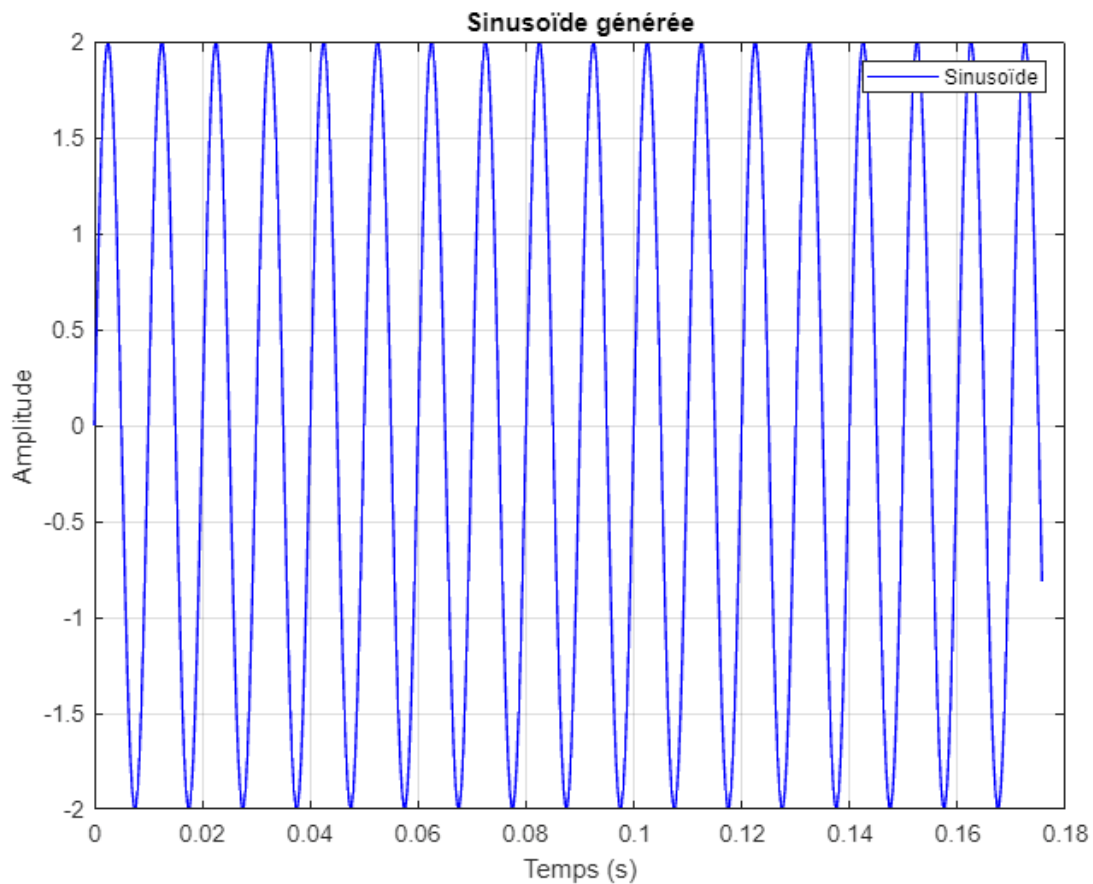


```
>> N=2000;  
sigma =5;  
moy = 0;  
bruit=moy + sigma*randn(1,N);  
plot(bruit)
```

Question 2-11:

Génération d'une sinusoïde

Générer une sinusoïde de fréquence de 100 Hz avec un nombre d'échantillons de 528, une fréquence d'échantillonnage de 3000 Hz et d'amplitude 2Vmax



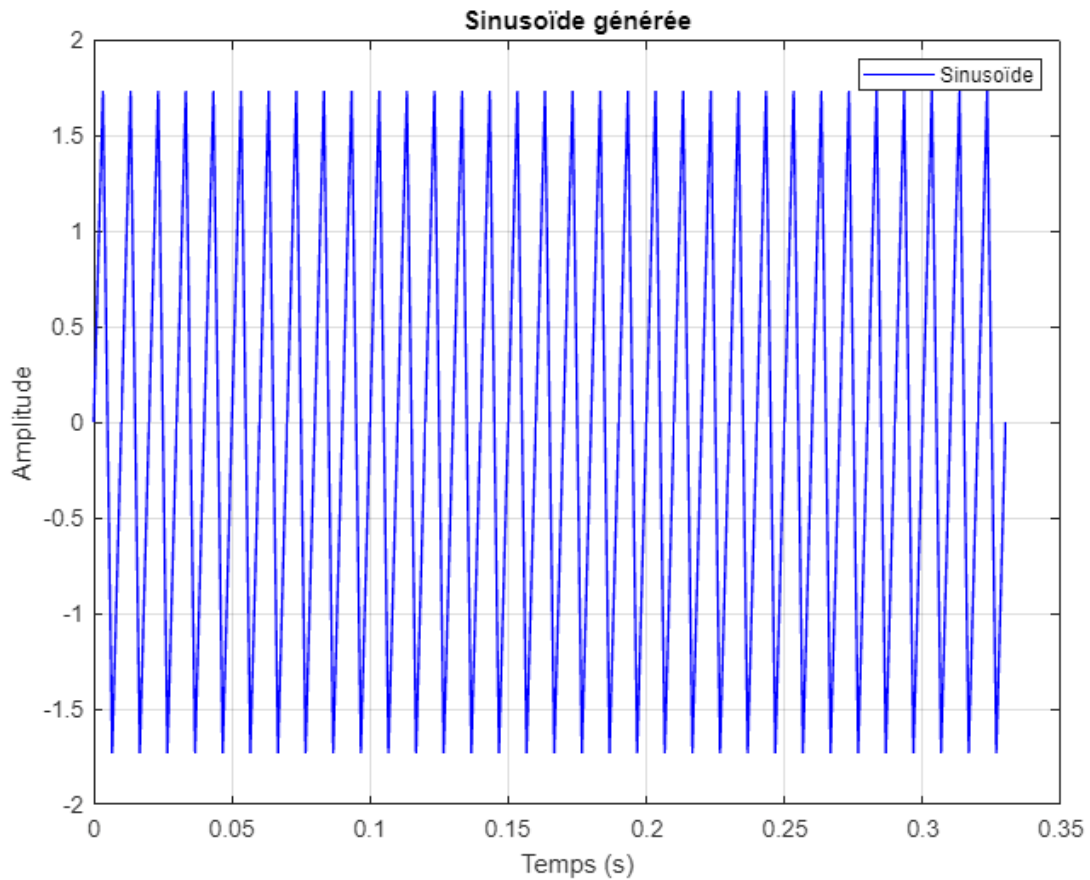
```
>> frequencies = 100;
num_samples = 528;
sampling_frequency = 3000;
amplitude = 2;

t = (0:num_samples-1) / sampling_frequency;
sinusoid = amplitude * sin(2 * pi * frequencies * t);

plot(t, sinusoid, '-b', 'DisplayName', 'Sinusoïde');
xlabel('Temps (s)');
ylabel('Amplitude');
title('Sinusoïde générée');
grid on;
legend('show');
```

Question 2-12:

Générer le signal de l'exercice 11 mais avec une fréquence d'échantillonnage de 300 Hz et avec 100 échantillons. Conclusion.



```
>> frequencies = 100;  
num_samples = 100;  
sampling_frequency = 300;  
amplitude = 2;  
  
t = (0:num_samples-1) / sampling_frequency;  
sinusoid = amplitude * sin(2 * pi * frequencies * t);  
  
plot(t, sinusoid, '-b', 'DisplayName', 'Sinusoïde');  
xlabel('Temps (s)');  
ylabel('Amplitude');  
title('Sinusoïde générée');  
grid on;  
legend('show');
```

En ajustant le nombre d'échantillons à 100 et la fréquence d'échantillonnage à 300 Hz, on obtient une nouvelle sinusoïde avec une durée plus courte et une résolution plus basse par rapport à la version précédente.

Conclusion :

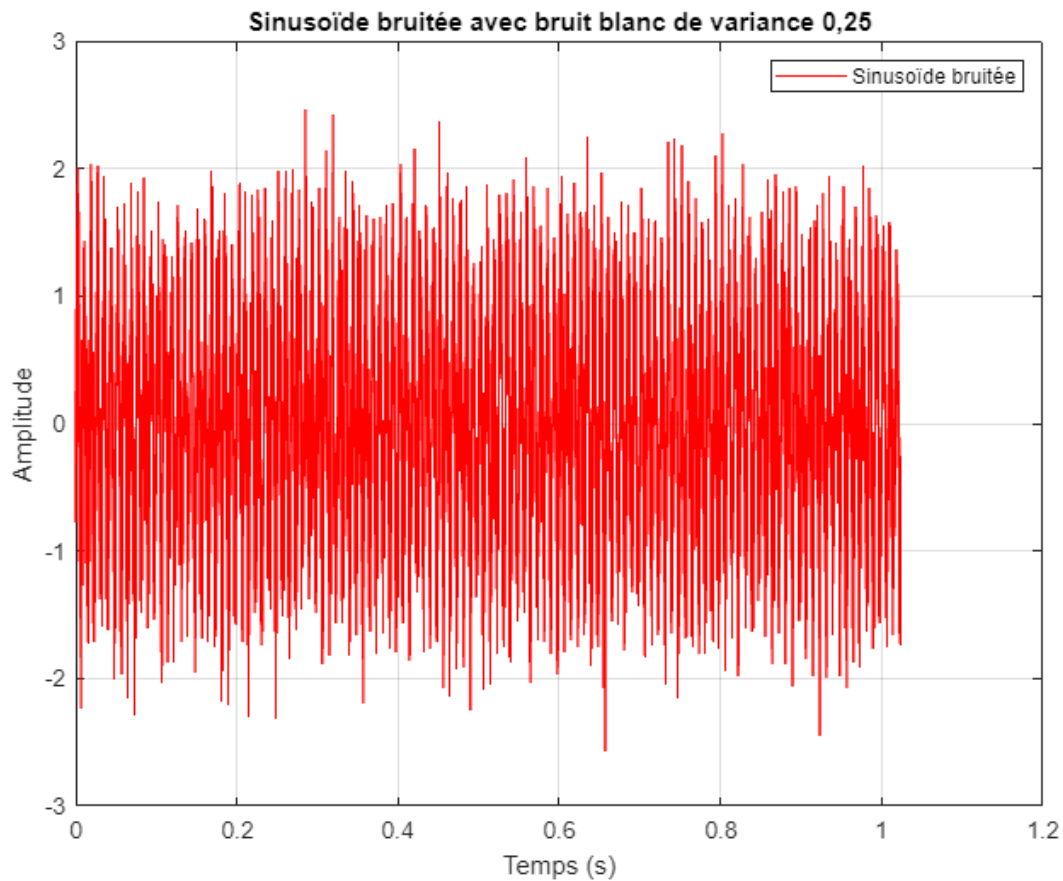
- La fréquence d'échantillonnage (F_s) est cruciale dans la représentation des signaux. Une fréquence d'échantillonnage plus élevée donne une meilleure représentation, mais elle nécessite également plus de ressources.
- Le choix de la fréquence d'échantillonnage doit être fait en fonction des caractéristiques du signal que l'on veut représenter. Une fréquence d'échantillonnage trop basse peut entraîner une perte d'information, tandis qu'une fréquence d'échantillonnage trop élevée peut entraîner un gaspillage de ressources.

Question 2-13:

Génération d'une sinusoïde bruitée

Fréquence d'échantillonnage : 8 kHz, nombre de points 8192

Générer un bruit blanc de variance 0,25 et de valeur moyenne nulle superposé à une sinusoïde de fréquence 120 Hz et d'amplitude 1 Vma.



```
>> fs = 8000;
num_points = 8192;
f_sine = 120;
A_sine = 1;
variance_noise = 0.25;

t = (0:num_points-1) / fs;

sine_wave = A_sine * sin(2 * pi * f_sine * t);

noise = sqrt(variance_noise) * randn(1, num_points);

noisy_sine = sine_wave + noise;

plot(t, noisy_sine, '-r', 'DisplayName', 'Sinusoïde bruitée');
xlabel('Temps (s)');
ylabel('Amplitude');
title('Sinusoïde bruitée avec bruit blanc de variance 0,25');
grid on;
legend('show');
```

Partie 3

Question 3-1:

A l'aide des commandes Matlab donner, pour les nombres complexes ci dessous, le module, l'argument et la phase.

$$z1 = 30 + j.30 \quad z2 = 30 - j.30 \quad z3 = 0 + j.10 \quad z4 = 10 + j.0$$

Placer ces nombres dans le plan complexe

```
>> % Nombres complexes
z1 = 30 + 30i;
z2 = 30 - 30i;
z3 = 0 + 10i;
z4 = 10;

% Calculs
module_z1 = abs(z1);
argument_z1 = angle(z1);
phase_z1 = rad2deg(argument_z1);

module_z2 = abs(z2);
argument_z2 = angle(z2);
phase_z2 = rad2deg(argument_z2);

module_z3 = abs(z3);
argument_z3 = angle(z3);
phase_z3 = rad2deg(argument_z3);

module_z4 = abs(z4);
argument_z4 = angle(z4);
phase_z4 = rad2deg(argument_z4);

% Affichage des résultats
disp('Résultats pour z1 :');
disp(['Module : ' num2str(module_z1)]);
disp(['Argument : ' num2str(argument_z1) ' rad']);
disp(['Phase : ' num2str(phase_z1) ' degrés']);

disp('Résultats pour z2 :');
disp(['Module : ' num2str(module_z2)]);
disp(['Argument : ' num2str(argument_z2) ' rad']);
disp(['Phase : ' num2str(phase_z2) ' degrés']);

disp('Résultats pour z3 :');
disp(['Module : ' num2str(module_z3)]);
disp(['Argument : ' num2str(argument_z3) ' rad']);
disp(['Phase : ' num2str(phase_z3) ' degrés']);

disp('Résultats pour z4 :');
disp(['Module : ' num2str(module_z4)]);
disp(['Argument : ' num2str(argument_z4) ' rad']);
disp(['Phase : ' num2str(phase_z4) ' degrés']);
```

Résultats pour z1 :

Module : 42.4264
Argument : 0.7854 rad
Phase : 45 degrés

Résultats pour z2 :

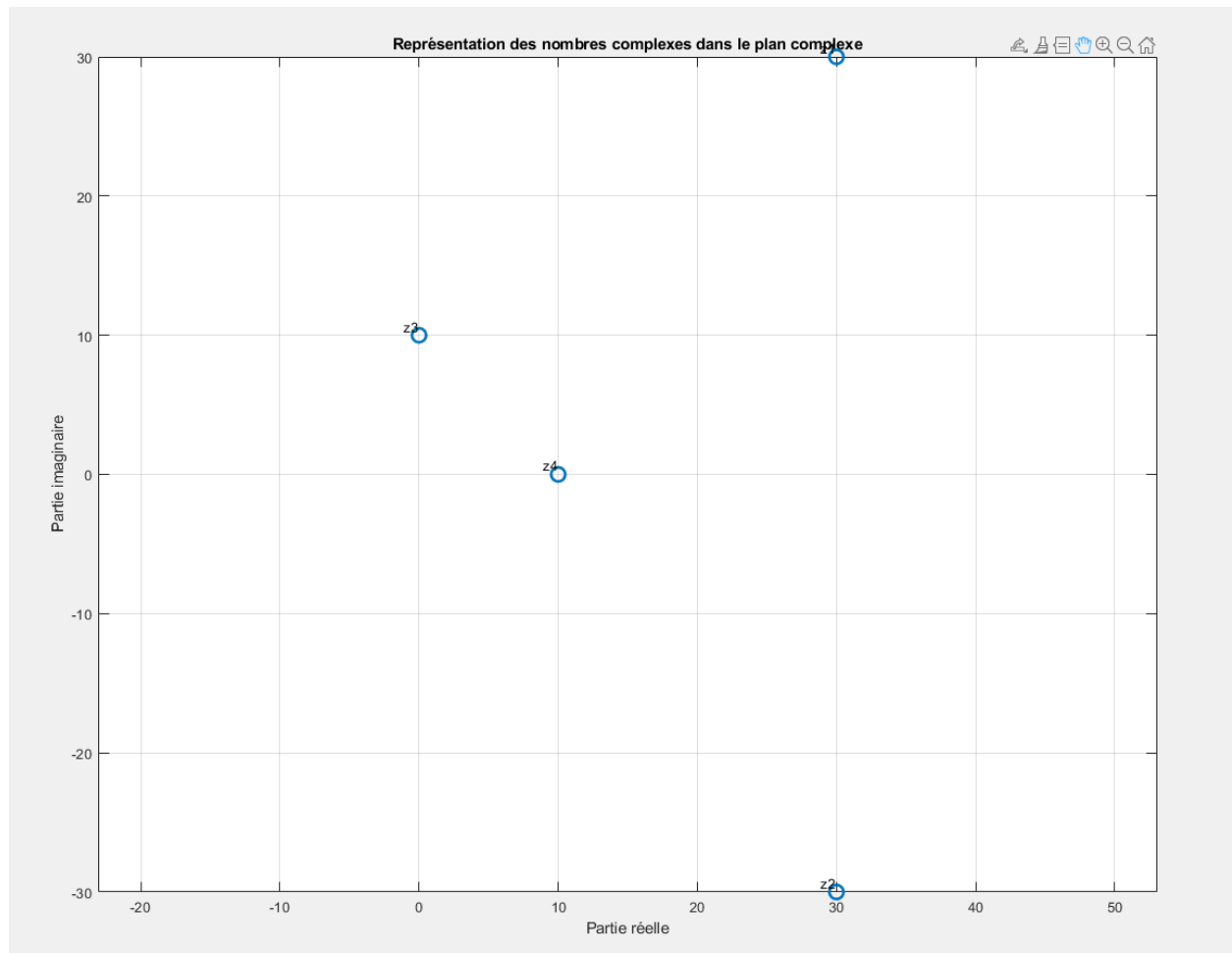
Module : 42.4264
Argument : -0.7854 rad
Phase : -45 degrés

Résultats pour z3 :

Module : 10
Argument : 1.5708 rad
Phase : 90 degrés

Résultats pour z4 :

Module : 10
Argument : 0 rad
Phase : 0 degrés



Question 3-2:

La fonction de transfert d'un filtre passe-bas est donnée par :

$$\underline{T} = \frac{1}{1 + j \cdot \frac{F}{F_c}}$$

où F est la fréquence et Fc la fréquence de coupure du filtre.

Pour F variant de 1 Hz à 100 kHz et Fc = 100 Hz, tracer l'évolution du module puis de la phase de T en fonction de la fréquence. Vous utiliserez une échelle logarithmique pour l'axe en fréquence.

```
>> % Fréquence de coupure
Fc = 100; % Hz

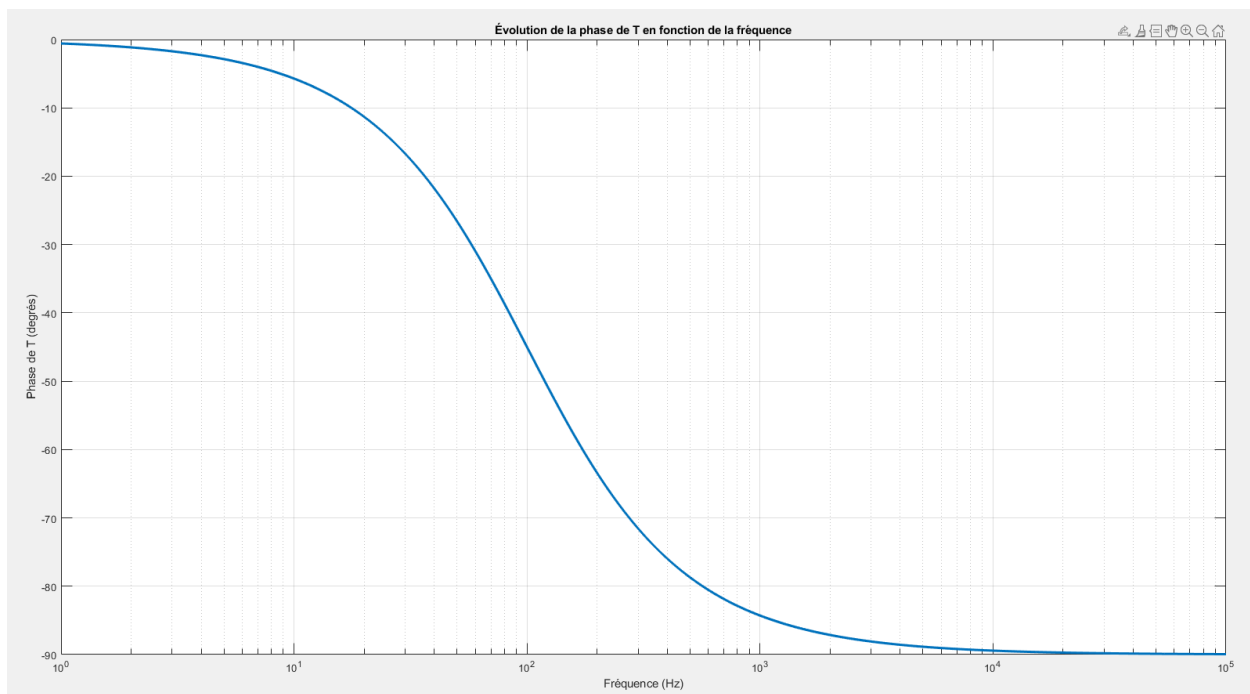
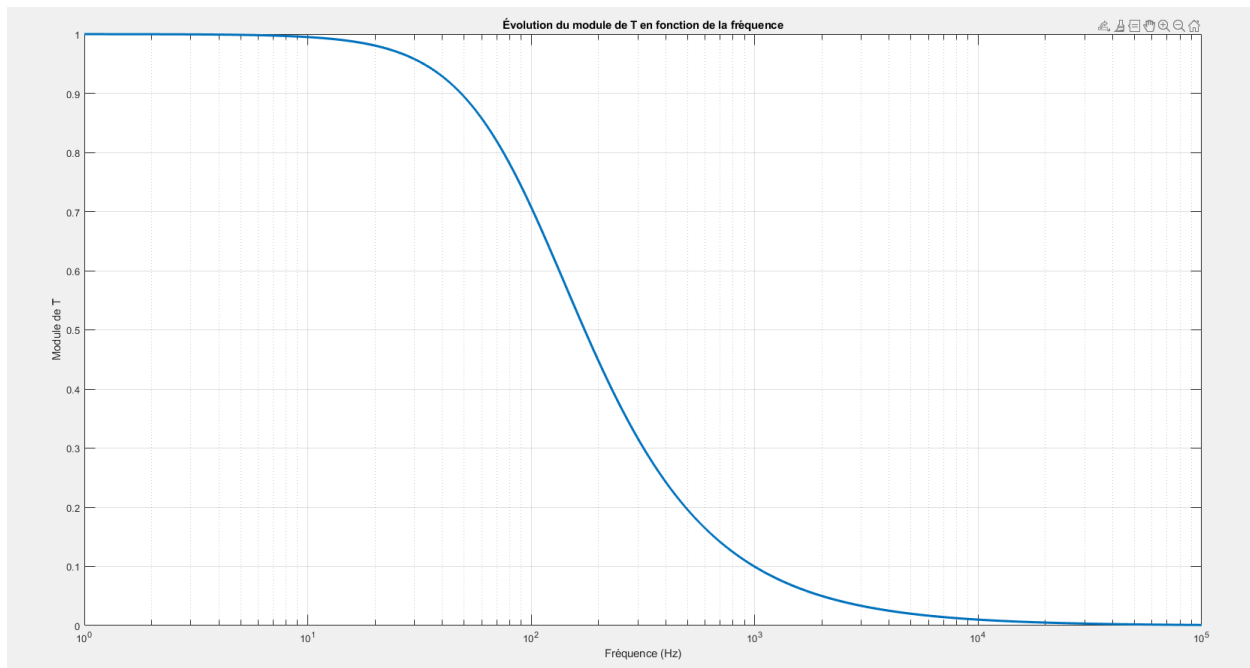
% Fréquences de 1 Hz à 100 kHz (échelle logarithmique)
F = logspace(0, 5, 1000);

% Fonction de transfert (exemple)
T = 1 ./ (1 + 1i * (F / Fc));

% Calcul du module et de la phase
module_T = abs(T);
phase_T = rad2deg(angle(T));

% Tracé du module en fonction de la fréquence (échelle logarithmique)
figure;
semilogx(F, module_T, 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Fréquence (Hz)');
ylabel('Module de T');
title('Évolution du module de T en fonction de la fréquence');

% Tracé de la phase en fonction de la fréquence (échelle logarithmique)
figure;
semilogx(F, phase_T, 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Fréquence (Hz)');
ylabel('Phase de T (degrés)');
title('Évolution de la phase de T en fonction de la fréquence');
~~
```



Question 3-3:

Le module en dB de T est donné par l'expression $|T|_{dB} = 20 \cdot \log(|T|)$

Pour F variant de 1 Hz à 100 kHz et $F_c = 100$ Hz, tracer l'évolution du module T en dB en fonction de la fréquence. Vous utiliserez une échelle logarithmique pour l'axe en fréquence. Que vaut module T en dB lorsque $F = F_c = 100$ Hz ?

```
>> % Fréquence de coupure
Fc = 100; % Hz

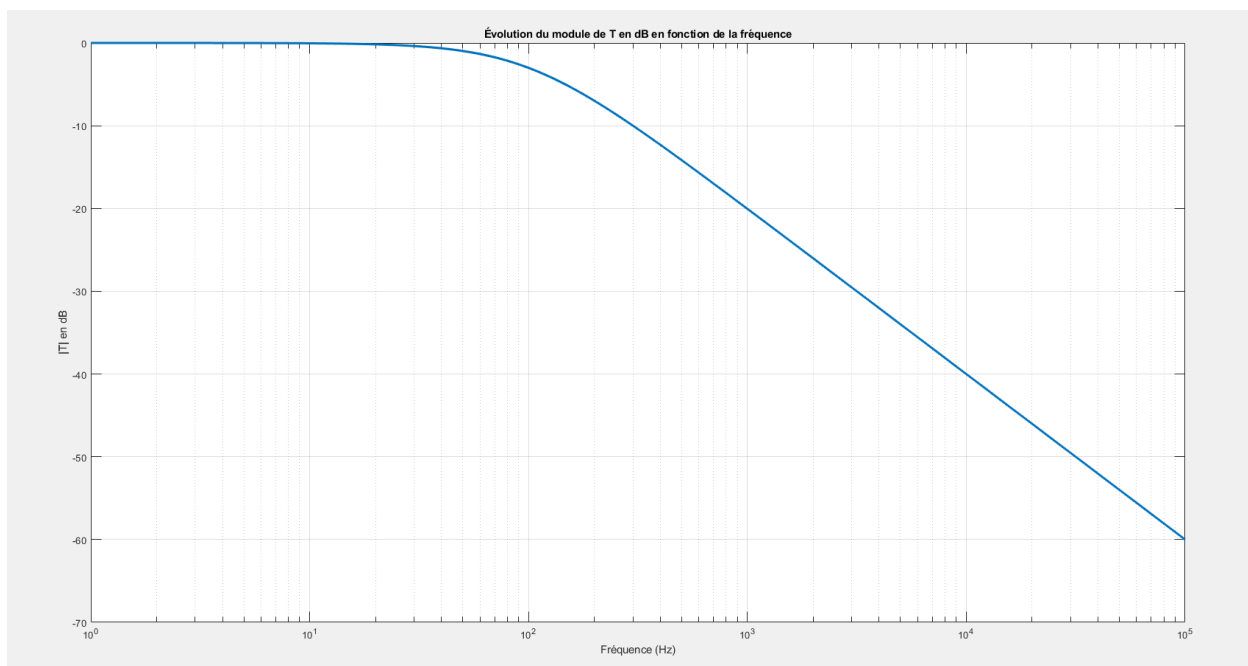
% Fréquences de 1 Hz à 100 kHz (échelle logarithmique)
F = logspace(0, 5, 1000);

% Fonction de transfert (exemple)
T = 1 ./ (1 + 1i * (F / Fc));

% Calcul du module en dB
module_T_dB = 20 * log10(abs(T));

% Tracé du module en dB en fonction de la fréquence (échelle logarithmique)
figure;
semilogx(F, module_T_dB, 'LineWidth', 2);
grid on;
xlabel('Fréquence (Hz)');
ylabel('|T| en dB');
title('Évolution du module de T en dB en fonction de la fréquence');

% Valeur du module T en dB lorsque F = Fc = 100 Hz
valeur_T_dB_a_Fc = 20 * log10(abs(1 / (1 + 1i * (Fc / Fc))));
disp(['La valeur du module de T en dB lorsque F = Fc = 100 Hz est ' num2str(valeur_T_dB_a_Fc) ' dB.']);
```



La valeur du module T en dB lorsque $F = F_c = 100$ Hz est -3.0103 dB.

Question 3-4:

La tension le long d'une ligne de transmission est donnée par l'expression:

$$V(x) = V_e \cdot e^{-j \cdot \beta \cdot x} + \mathbf{R} \cdot V_e \cdot e^{+j \cdot \beta \cdot x}$$

V_e = Tension en entrée en volts

R = module du coefficient de réflexion (sans unité, compris entre 0 et 1)

β = constante de phase en radians par mètre

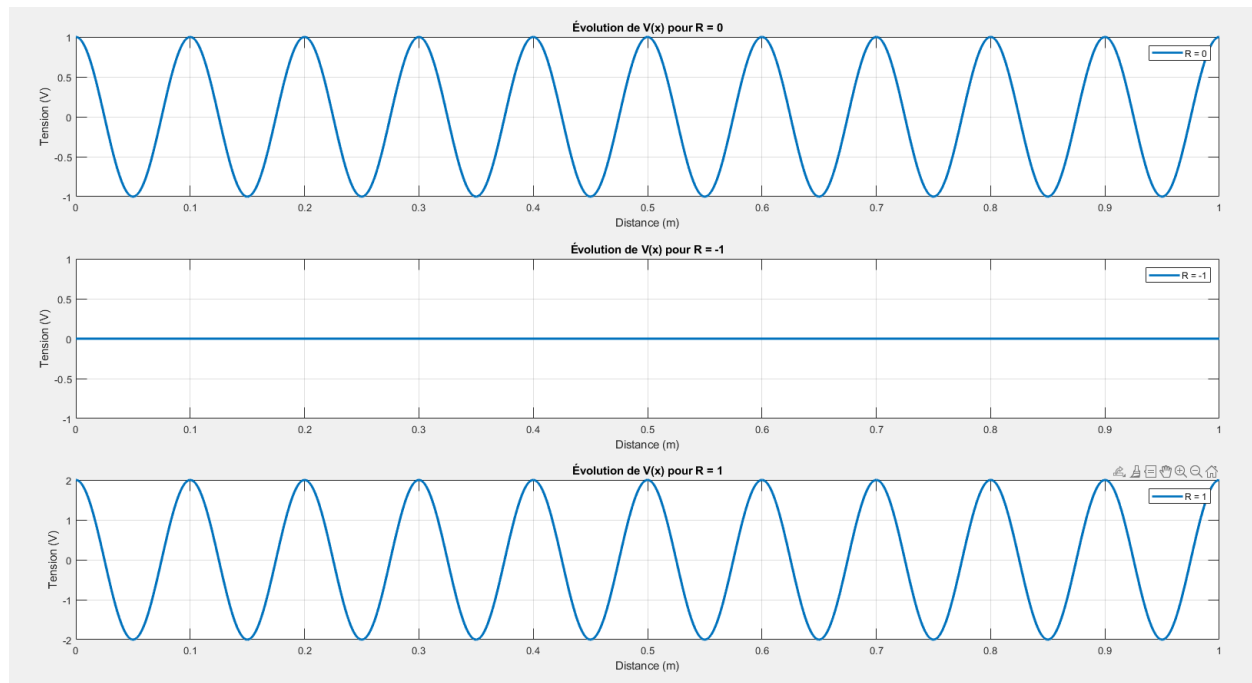


Tracer, pour x compris entre 0 et 1 mètre, l'évolution de $V(x)$ en fonction de x lorsque R vaut respectivement 0, -1, +1, $V_e = 1$ volt, $\beta = 20 \cdot \pi$ rd/m

```
>> % Paramètres
Ve = 1; % Tension en entrée en volts
b = 20 * pi; % Constante de phase en radians par mètre
x = linspace(0, 1, 1000); % Valeurs de x de 0 à 1 mètre

% Différentes valeurs de R à tester
R_values = [0, -1, 1];

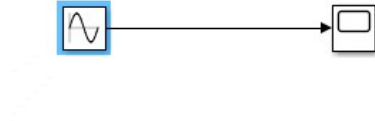
% Tracé de l'évolution de V(x) pour chaque valeur de R
figure;
for i = 1:length(R_values)
    R = R_values(i);
    Vx = Ve * exp(-1j * b * x) + R * Ve * exp(1j * b * x);
    subplot(length(R_values), 1, i);
    plot(x, real(Vx), 'LineWidth', 2, 'DisplayName', ['R = ' num2str(R)]);
    hold on;
    grid on;
    xlabel('Distance (m)');
    ylabel('Tension (V)');
    title(['Évolution de V(x) pour R = ' num2str(R)]);
    legend;
end
hold off;
```



Partie 4

Question 4-1:

Visualiser 5 périodes d'une sinusoïde de 100 Hz et d'amplitude $2V_{cc}$. Conclusion.



Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 2

Bias: 0

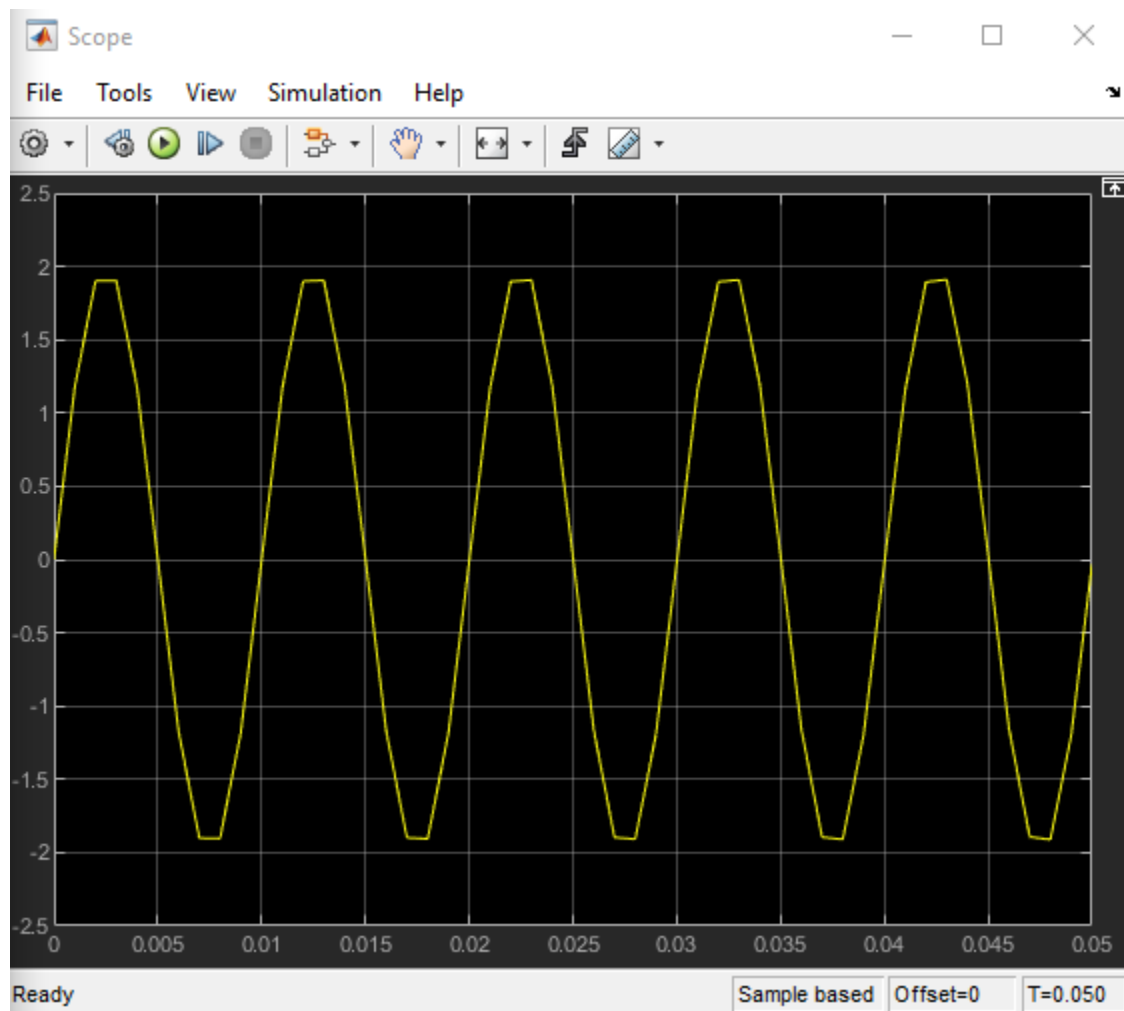
Frequency (rad/sec): 628

Phase (rad): 0

Sample time: 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

? OK Cancel Help Apply



Conclusion: on a un signal répétitif mais pas sinusoïdale, le step size n'est pas bien réglé, le signal est donc plus rectangulaire.

Régler Max step size et Min step size à 0.0001 puis relancer la simulation. Conclusion.

Configuration Parameters: untitled/Configuration (Active)

Search

Solver

- Data Import/Export
- Math and Data Types
- Diagnostics
- Hardware Implementation
- Model Referencing
- Simulation Target

Simulation time

Start time: 0.0 Stop time: 10

Solver selection

Type: Variable-step Solver: auto (Automatic solver selection)

▼ Solver details

Max step size: 0.0001 Relative tolerance: 1e-3

Min step size: 0.0001 Absolute tolerance: auto

Initial step size: auto ☒ Auto scale absolute tolerance

Shape preservation: Disable All

Number of consecutive min steps: 1

Zero-crossing options

Zero-crossing control: Use local settings Algorithm: Nonadaptive

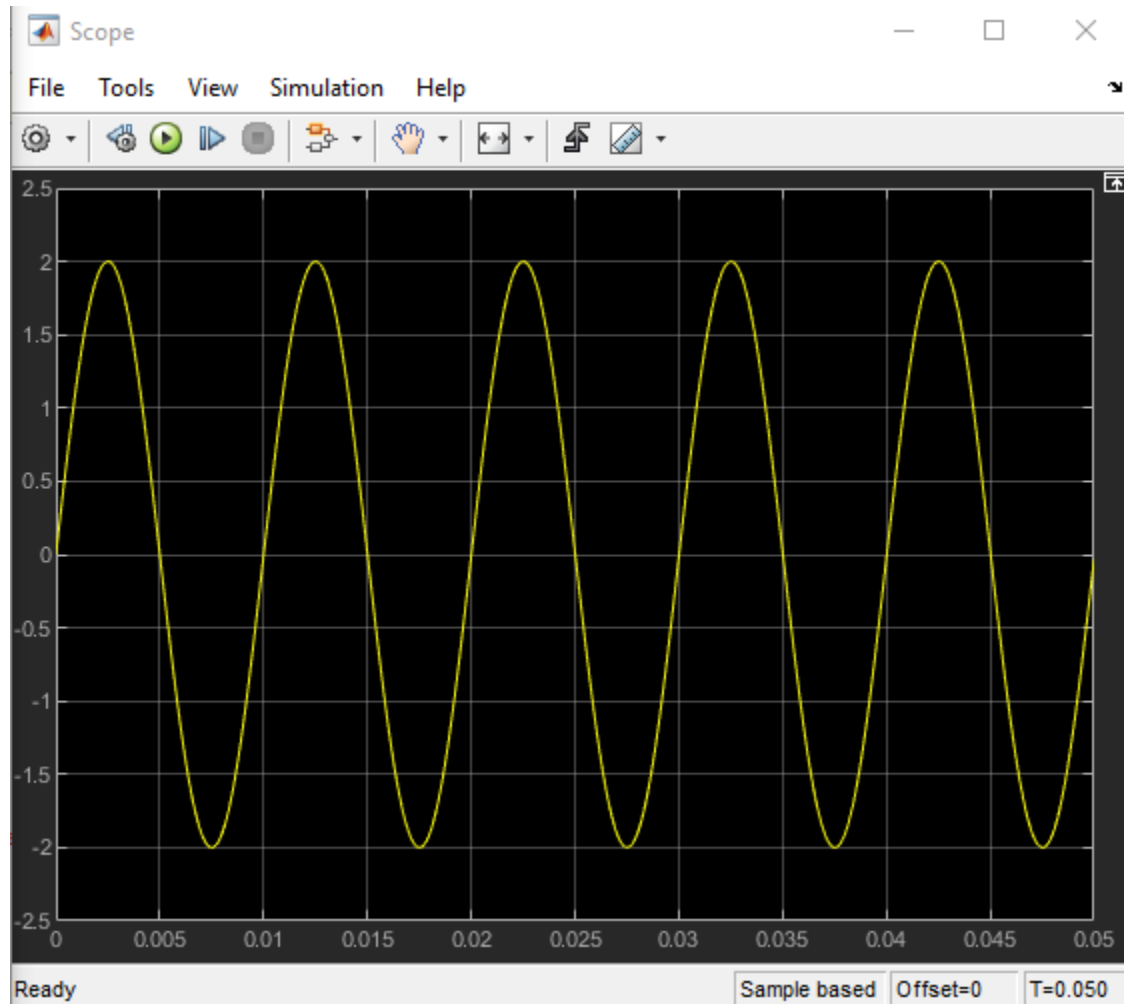
Time tolerance: 10*128*eps Signal threshold: auto

Number of consecutive zero crossings: 1000

Tasking and sample time options

- ☐ Automatically handle rate transition for data transfer
- ☐ Allow multiple tasks to access inputs and outputs
- ☐ Higher priority value indicates higher task priority

OK Cancel Help Apply

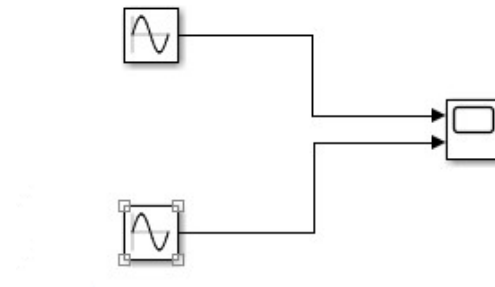


Conclusion: On peut voir apparaître une sinusoïde avec un nombre de pas bien plus important soit une meilleure définition de la sinusoïde.

Question 4-2:

Visualiser 2 périodes les signaux suivants :

$v_1(t) = 2 * \sin(2 * \pi * 100 * t)$ et $v_2(t) = 1,5 * \sin(2 * \pi * 100 * t + \pi)$. Conclusion.



Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 2

Bias: 0

Frequency (rad/sec): 628

Phase (rad): 0

Sample time: 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply

$v_1(t)$

Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 1.5

Bias: 0

Frequency (rad/sec): 628

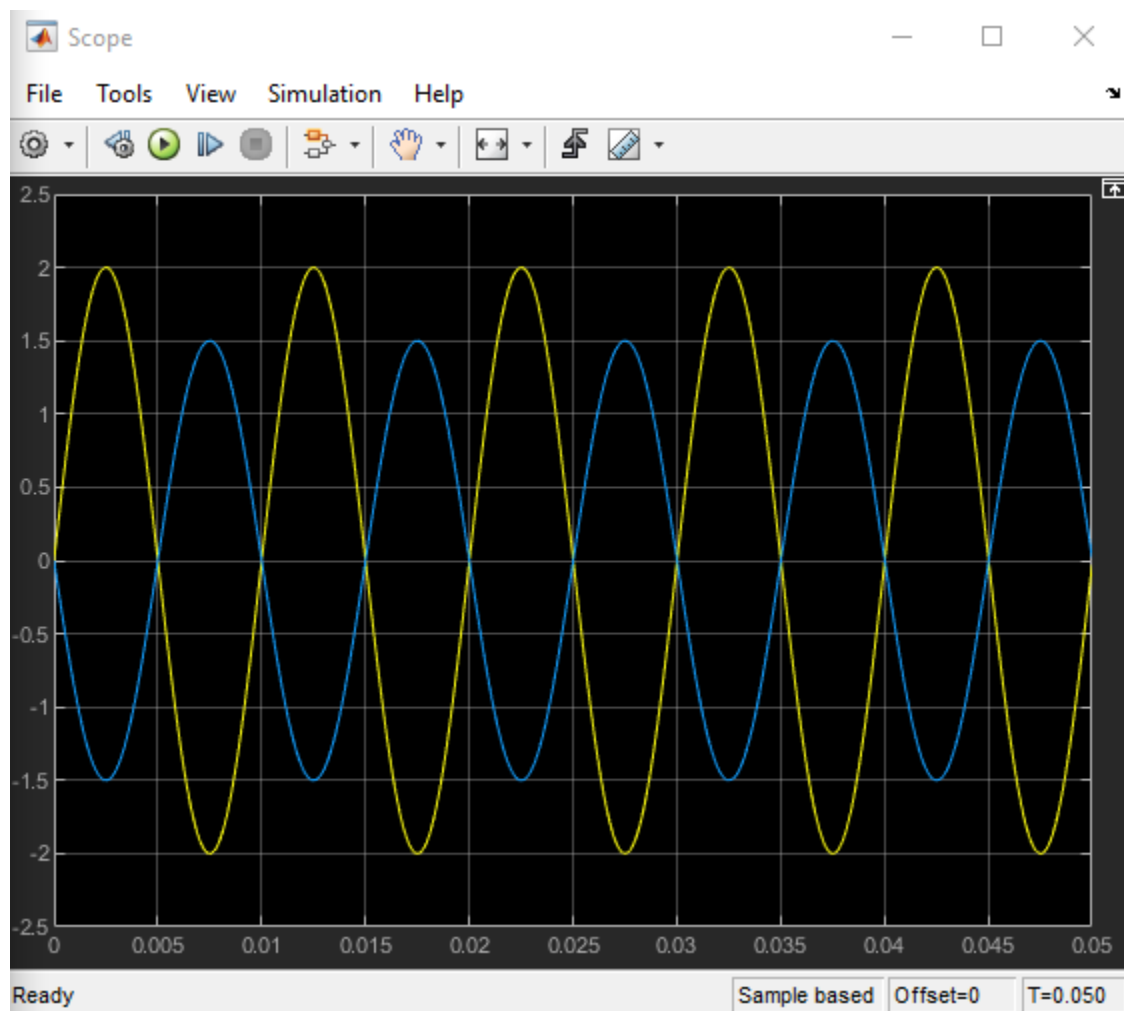
Phase (rad): pi

Sample time: 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply

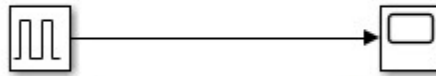
$v_2(t)$



Conclusion: On voit ici 2 signaux en inversion de phase avec 2 amplitudes différentes

Question 4-3:

Générer et visualiser sur 1 période un signal impulsionnel de 1Hz, d'amplitude 1 volt, de rapport cyclique 5 % et démarrant à l'instant $t=0,5$ s.



Parameters

Pulse type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude:
1

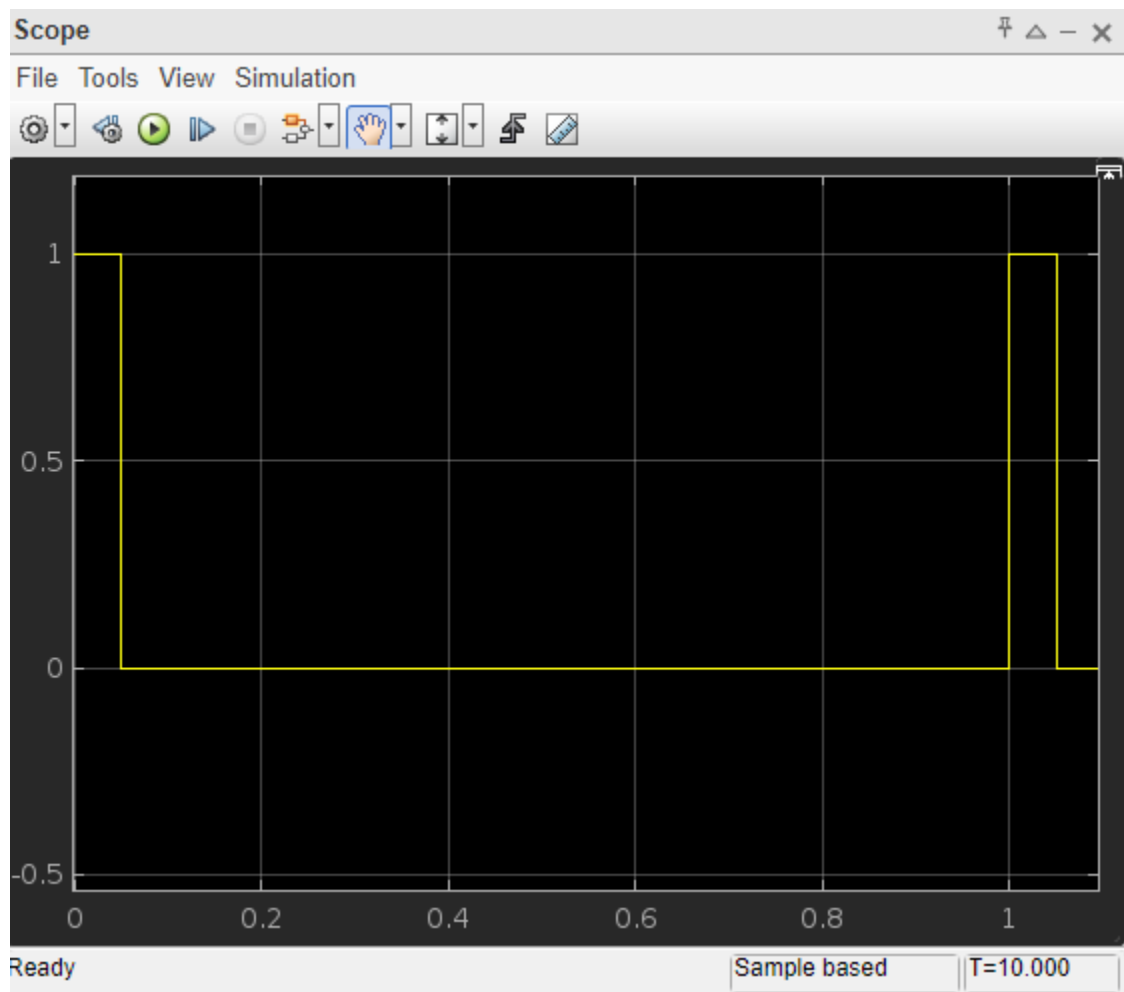
Period (secs):
1

Pulse Width (% of period):
5

Phase delay (secs):
0

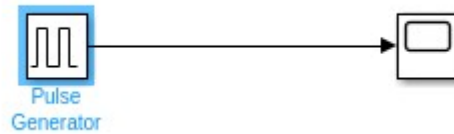
☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply



Question 4-4:

Générer et visualiser un signal « carré » de fréquence 100 Hz et d'amplitude 2 volts.



Parameters

Pulse type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 2

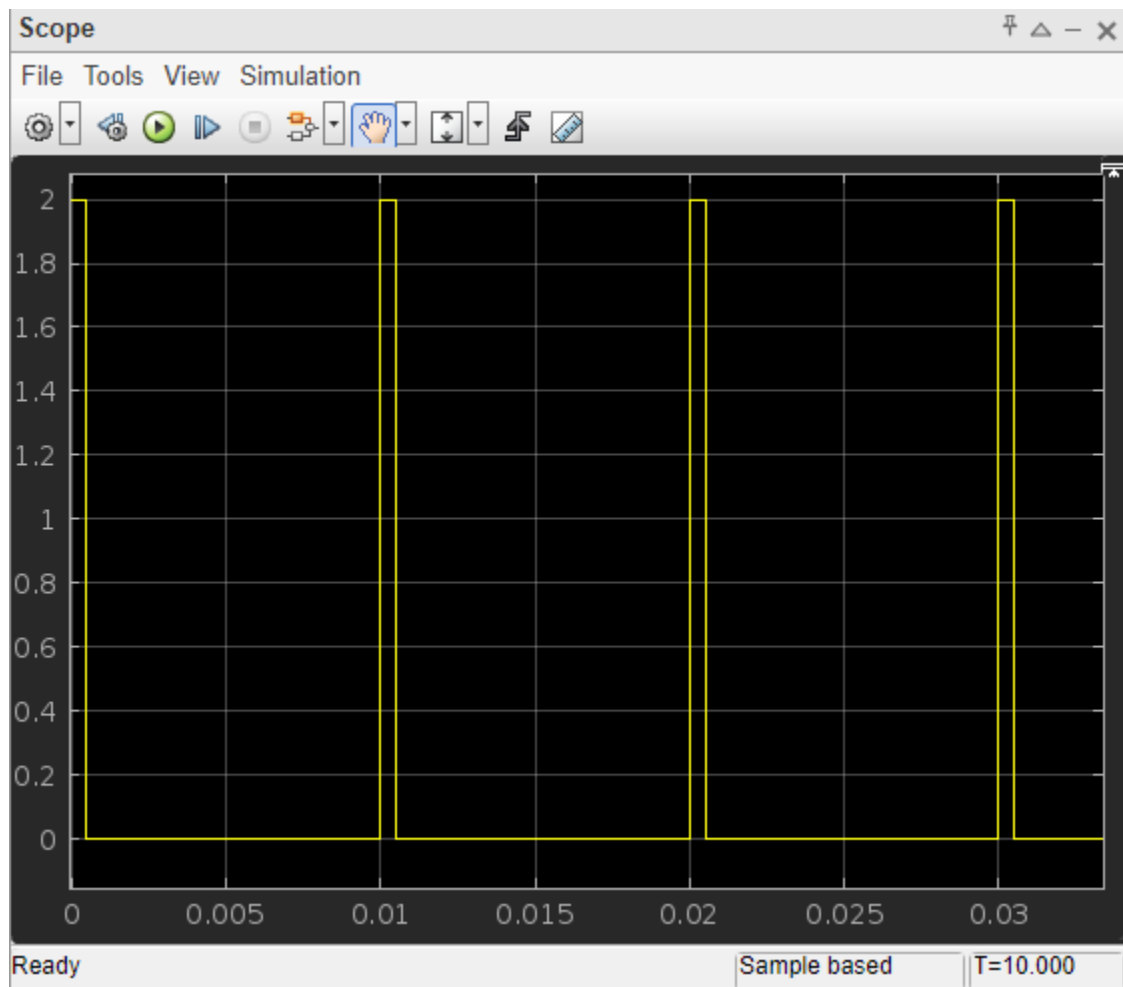
Period (secs): 0.01

Pulse Width (% of period): 5

Phase delay (secs): 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

? OK Cancel Help Apply



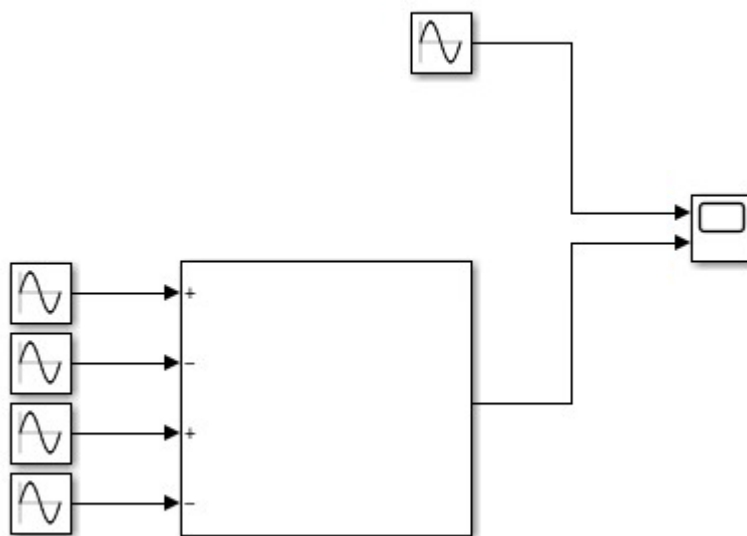
Question 4-5:

Générer à l'aide des blocs Add et Sine Wave le signal $v(t)$ suivant :

$$v(t) = 1,273 \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t) - 0,424 \cdot \cos(2\pi \cdot 300 \cdot t) + 0,255 \cdot \cos(2\pi \cdot 500 \cdot t) - 0,181 \cdot \cos(2\pi \cdot 700 \cdot t)$$

Visualiser le signal $v(t)$ et le signal $v_1(t) = 1,273 \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t)$

Conclusion



Parameters

Sine type: Time based •

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 1.273

Bias: 0

Frequency (rad/sec): 628

Phase (rad): pi/2 1.5708

Sample time: 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply

$v_1(t)$

Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 0.424

Bias: 0

Frequency (rad/sec): 1884

Phase (rad): pi/2 1.5708

Sample time: 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply

$v_2(t)$

Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 0.255

Bias: 0

Frequency (rad/sec): 3140

Phase (rad): pi/2 1.5708

Sample time: 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply

$v_3(t)$

Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 0.181

Bias: 0

Frequency (rad/sec): 4396

Phase (rad): pi/2 1.5708

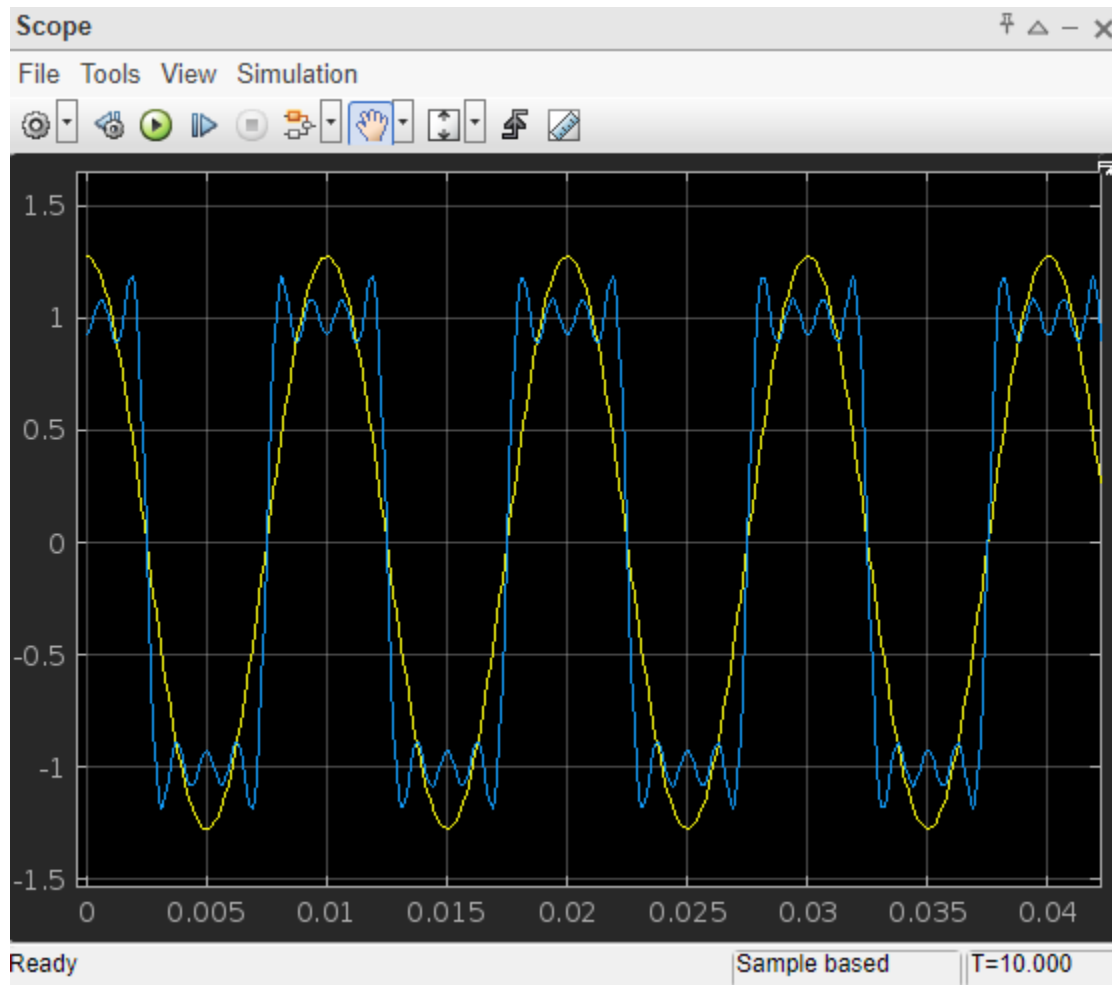
Sample time: 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply

$v_4(t)$

$$v(t) = v_1(t) - v_2(t) + v_3(t) - v_4(t)$$



Conclusion : On peut voir en jaune la sinusoïde $v_1(t)$ et en bleu $v(t)$ composé de plusieurs signaux sinusoïdaux formant ainsi un signal complexe.

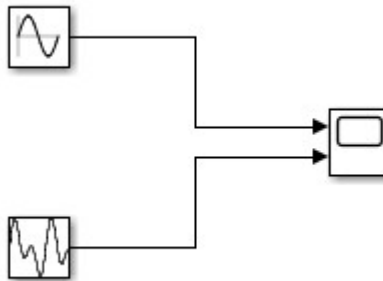
Question 4-6:

Générer à l'aide du bloc Waveform Generator le signal $v(t)$ suivant :

$$v(t) = 1,273 \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t) - 0,424 \cdot \cos(2\pi \cdot 300 \cdot t) + 0,255 \cdot \cos(2\pi \cdot 500 \cdot t) - 0,181 \cdot \cos(2\pi \cdot 700 \cdot t)$$

Générer à l'aide des blocs Sine Wave le signal $v_1(t) = 1,273 \cdot \cos(2\pi \cdot 100 \cdot t)$

Visualiser les signaux $v(t)$ et $v_1(t)$. Conclusion.



Parameters

Sine type: Time based

Time (t): Use simulation time

Amplitude: 1.273

Bias: 0

Frequency (rad/sec): 628

Phase (rad): $\pi/2$ 1.5708

Sample time: 0

☒ Interpret vector parameters as 1-D

OK Cancel Help Apply

$v_1(t)$

Block Parameters: Waveform Generator

Waveform Generator

Output signal using waveform definition.

Syntax examples for sine wave:
 $\sin(2, 3, 1)$ or
 $\sin('Amplitude', 2, 'Frequency', 3, 'Phase', 1)$

Supported waveforms include step, pulse, square, Gaussian noise, and more.

Main Signal Attributes

Output signal: 1

Add Remove

Waveform Definition

1 $\sin(1.273, 628, \pi/2) + \sin(-0.424, 1884, \pi/2) + \sin(0.255, 3140, \pi/2) + \sin(-0.18...$

OK Cancel Help Apply

$v_2(t)$

